

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ**



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE MẠNG XÃ HỘI KẾT NỐI
VIỆC LÀM HELIOS NETWORK**

Học Phần : Phát Triển Ứng Dụng Web

Danh Sách Nhóm : 1. TRƯƠNG NHẬT PHƯƠNG VY
2. NGUYỄN THANH THẢO
3. TRẦN THẾ Hào
4. NGUYỄN HẢI YẾN

Chuyên Ngành : HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH

Khóa : K49

Giảng Viên : TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	2
LỜI CẢM ƠN	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	5
1.1. Mạng xã hội	5
1.2. Tính cấp thiết của đề tài.....	5
1.3. Các công cụ phát triển ứng dụng Web	5
1.4. Thiết lập máy chủ web.....	6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	7
2.1. Sơ đồ công việc (Workflow Diagram)	7
2.2. Sơ đồ phân rã chức năng (Business Functional Diagram)	8
2.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng của Admin	8
2.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng của User.....	8
2.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram).....	9
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	10
3.1. Giao diện trang Đăng ký/ Đăng nhập/ Quên mật khẩu	10
3.2. Giao diện Trang chủ	12
3.3. Giao diện Tạo bài viết / Sự kiện.....	13
3.4. Giao diện trang Mạng lưới.....	15
3.5. Giao diện trang Việc làm.....	16
3.6. Giao diện trang Tin nhắn	19
3.7. Giao diện trang Thông báo	20
3.8. Giao diện trang Cá nhân	21
3.9. Giao diện trang Admin	23
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU	26
4.1. Các bảng dữ liệu.....	26
4.2. Sơ đồ quan hệ.....	27
4.3. Một số truy vấn	27
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG TRANG WEB.....	30
5.1. Cấu trúc trang Web.....	30
5.2. Kết nối cơ sở dữ liệu.....	31
5.3. Xây dựng nội dung các trang	31
5.3.1. Nội dung các trang chung	31

5.3.2. Nội dung các trang của User.....	32
5.3.3. Nội dung các trang của Admin	36
CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH THỰC THI.....	39
6.1. Quy trình Đăng ký tài khoản.....	39
6.2. Quy trình Đăng nhập tài khoản	39
6.3. Quy trình Đặt lại mật khẩu	39
6.4. Quy trình Hoạt động trang chủ	40
6.5. Quy Trình Tương tác qua lại giữa người dùng	41
6.6. Quy trình Tìm kiếm việc làm.....	42
6.7. Quy trình Tiếp nhận và xử lý thông báo.....	42
6.8. Quy trình Quản lý trang cá nhân	43
PHỤ LỤC.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quát.....	7
Hình 2.2: Sơ đồ phân rã chức năng của Admin	8
Hình 2.3: Sơ đồ phân rã chức năng của User.....	8
Hình 2.4: Sơ đồ lớp Class Diagram.....	9
Hình 3.1: Giao diện trang Đăng ký	10
Hình 3.2: Giao diện trang Đăng nhập.....	10
Hình 3.3: Giao diện trang Quên mật khẩu	11
Hình 3.4: Giao diện Đăng ký và Đăng nhập hiển thị trên mobile	11
Hình 3.5: Giao diện Quên mật khẩu hiển thị trên mobile	12
Hình 3.6: Giao diện Trang chủ đầy đủ	12
Hình 3.7: Giao diện Trang chủ hiển thị trên mobile	13
Hình 3.8: Giao diện Tạo bài viết đầy đủ.....	13
Hình 3.9: Giao diện Tạo sự kiện đầy đủ.....	14
Hình 3.10: Giao diện Tạo bài viết/sự kiện trên mobile	14
Hình 3.11: Giao diện Mạng lưới đầy đủ (1)	15
Hình 3.12: Giao diện trang Mạng lưới đầy đủ (2)	15
Hình 3.13: Giao diện Mạng lưới hiển thị trên mobile	16
Hình 3.14: Giao diện trang Việc làm đầy đủ (1).....	16
Hình 3.15: Giao diện trang Việc làm đầy đủ (2).....	17
Hình 3.16: Giao diện trang Chi tiết việc làm đầy đủ	17
Hình 3.17: Giao diện Việc làm hiển thị trên mobile	18

Hình 3.18: Giao diện Chi tiết việc làm hiển thị trên mobile	18
Hình 3.19: Giao diện trang Tin nhắn đầy đủ (1).....	19
Hình 3.20: Giao diện trang Tin nhắn đầy đủ (2).....	19
Hình 3.21: Giao diện Tin nhắn hiển thị trên mobile	20
Hình 3.22: Giao diện trang Thông báo đầy đủ.....	20
Hình 3.23: Giao diện Thông báo hiển thị trên mobile	21
Hình 3.24: Giao diện trang cá nhân đầy đủ	22
Hình 3.25: Giao diện trang Cá nhân hiển thị trên mobile	23
Hình 3.26: Giao diện Tổng quan quản trị của Admin.....	23
Hình 3.27: Giao diện Quản lý các tài khoản người dùng của Admin.....	24
Hình 3.28: Giao diện Quản lý tất cả các bài viết của Admin	24
Hình 3.29: Giao diện Quản lý tuyển dụng của Admin.....	25
Hình 3.30: Giao diện Quản lý công ty của Admin.....	25
Hình 4.1: Sơ đồ quan hệ ERD.....	27
Hình 5.1: Đoạn mã sinh token ngẫu nhiên và chèn mật khẩu mã hóa vào cơ sở dữ liệu .	31
Hình 5.2: Đoạn mã ép xóa Cookie phía Client	32
Hình 5.3: Truy vấn đối chiếu thời gian hợp lệ của token	32
Hình 5.4: Đoạn mã tổng hợp dữ liệu Feed trước khi hiển thị lên bảng tin.....	33
Hình 5.5: Đoạn mã xử lý chấp nhận lời mời kết nối.....	33
Hình 5.6: Đoạn mã xử lý và chuẩn bị dữ liệu cho trang	34
Hình 5.7: Đoạn mã cập nhật tin nhắn thời gian thực	35
Hình 5.8: Đoạn mã tạo một thông báo mới vào database.....	35
Hình 5.9: Đoạn mã kiểm tra kết nối, load dữ liệu profile và render view.....	36
Hình 5.10: Đoạn mã truy vấn vẽ dữ liệu mảng động	36
Hình 5.11: Đoạn mã chuyển đổi trạng thái của Tài khoản.....	37
Hình 5.12: Đoạn mã lấy danh sách bài viết theo các bộ lọc tìm kiếm.....	37
Hình 5.13: Đoạn mã cập nhật danh sách kỹ năng của một công việc.....	38
Hình 5.14: Đoạn mã xử lý và chuyển file vào thư mục public của server	39

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy Đặng Ngọc Hoàng Thành - người đã trực tiếp giảng dạy và đồng hành cùng chúng em trong suốt học phần Phát triển ứng dụng Web. Thầy không chỉ truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về phát triển ứng dụng web một cách rõ ràng, dễ hiểu mà còn luôn tạo điều kiện để chúng em có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, hiểu rõ hơn về quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thực thi.

Trong quá trình thực hiện đồ án, chúng em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã được học, đồng thời chủ động tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan để hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất. Đây không chỉ là một thử thách mà còn là cơ hội quý báu giúp chúng em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic và khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Tuy nhiên, do hạn chế về kinh nghiệm thực tế cũng như thời gian thực hiện, đồ án của chúng em chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện và rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho các dự án trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin trân trọng cảm ơn Thầy vì sự hướng dẫn tận tình và những hỗ trợ quý báu trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án. Kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Mạng xã hội

Mạng xã hội là một nhóm các ứng dụng vận hành trên nền tảng công nghệ Web 2.0, tạo lập không gian trực tuyến giúp cộng đồng chủ động khởi tạo và trao đổi nội dung cá nhân ([Kaplan & Haenlein, 2010](#)). Xét dưới góc độ pháp lý tại Việt Nam, theo [Khoản 25 Điều 3 Nghị định 147/2024/NĐ-CP](#), mạng xã hội là hệ thống thông tin được thiết lập thông qua trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng mạng, cung cấp các dịch vụ, công cụ cho phép người dùng trao đổi, tương tác và chia sẻ thông tin với nhau.

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, thông tin tuyển dụng trên Internet tuy rất phong phú nhưng lại phân tán, thiếu chọn lọc và tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo, khiến người tìm việc gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận cơ hội nghề nghiệp phù hợp. Bên cạnh đó, nhu cầu giao lưu, kết nối và học hỏi kiến thức chuyên môn của người lao động ngày càng gia tăng. Xuất phát từ thực trạng đó, dự án Helios Network được xây dựng nhằm phát triển mô hình “Mạng xã hội nghề nghiệp & Việc làm chọn lọc”, mang đến môi trường hỗ trợ toàn diện cho người dùng trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Helios Network cung cấp nguồn việc làm an toàn và uy tín khi tất cả tin tuyển dụng đều được Ban quản trị tự tổng hợp và kiểm duyệt trước khi đăng tải, giúp ứng viên hạn chế rủi ro lừa đảo và tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ người dùng số hóa hồ sơ cá nhân thông qua công cụ xây dựng hồ sơ trực tuyến chuyên nghiệp với các thông tin về học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, thay thế cho CV truyền thống. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm việc làm, Helios còn hướng đến xây dựng một mạng lưới kết nối chuyên sâu thông qua tính năng gợi ý kết bạn và nhắn tin, giúp những người có chung định hướng nghề nghiệp dễ dàng tương tác, chia sẻ kiến thức và mở rộng mối quan hệ đồng nghiệp. Với những tính năng trên, Helios Network không chỉ giải quyết bài toán tìm việc an toàn mà còn tạo ra một cộng đồng hỗ trợ người dùng cùng nhau phát triển và nâng cao giá trị nghề nghiệp trong thời đại số.

1.3. Các công cụ phát triển ứng dụng Web

a) HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn dùng để xây dựng cấu trúc và tổ chức nội dung cho website. HTML cho phép định nghĩa các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, bảng biểu và liên kết, giúp trình duyệt web hiển thị thông tin một cách rõ ràng và có hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển giao diện web.

b) CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để thiết kế và trình bày giao diện cho các trang HTML. Công cụ này hỗ trợ tùy chỉnh màu sắc, kích thước, khoảng cách, bố cục và hiệu ứng hiển thị nhằm tạo nên giao diện trực quan và chuyên nghiệp. Ngoài ra, CSS3 còn hỗ trợ responsive giúp website hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

c) JavaScript và jQuery

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client giúp tăng khả năng tương tác và xử lý động trên website. Ngôn ngữ này thường được dùng để xử lý sự kiện, kiểm tra dữ liệu nhập vào và cập nhật nội dung theo thời gian thực mà không cần tải lại trang. Bên cạnh đó, jQuery là thư viện hỗ trợ JavaScript giúp rút gọn cú pháp và tối ưu việc thao tác với DOM, hiệu ứng và AJAX, từ đó giúp việc phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

d) Bootstrap

Bootstrap là framework front-end phổ biến hỗ trợ xây dựng giao diện web responsive dựa trên HTML, CSS và JavaScript. Framework này cung cấp hệ thống lưới (Grid System), các thành phần giao diện có sẵn và nhiều tiện ích hỗ trợ thiết kế theo hướng mobile-first, giúp tiết kiệm thời gian phát triển giao diện và đảm bảo tính đồng bộ giữa các trang web.

e) MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu cho ứng dụng web. Hệ thống hỗ trợ truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL (Structured Query Language), đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng, ổn định và có tính bảo mật cao. Trong dự án, MySQL được sử dụng để quản lý thông tin người dùng, bài viết và các dữ liệu liên quan khác.

f) PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web động. PHP hỗ trợ xử lý dữ liệu từ biểu mẫu, quản lý phiên đăng nhập, thao tác với cơ sở dữ liệu và xây dựng các chức năng nghiệp vụ cho website. Nhờ khả năng tích hợp tốt với MySQL, PHP thường được lựa chọn để xây dựng các hệ thống quản lý dữ liệu trực tuyến.

1.4. Thiết lập máy chủ web

Để phục vụ quá trình xây dựng và kiểm thử ứng dụng web trong môi trường nội bộ, nhóm sử dụng XAMPP – một bộ phần mềm tích hợp sẵn Apache, PHP và MySQL. Quy trình thiết lập được thực hiện như sau:

- Cài đặt bộ phần mềm máy chủ web XAMPP trên hệ thống.
- Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục gốc của máy chủ (htdocs trong XAMPP).

- Khởi động các dịch vụ Apache và MySQL thông qua XAMPP Control Panel.
- Tạo và cấu hình cơ sở dữ liệu bằng công cụ phpMyAdmin.
- Truy cập ứng dụng thông qua địa chỉ localhost để tiến hành kiểm thử và chạy thử hệ thống.

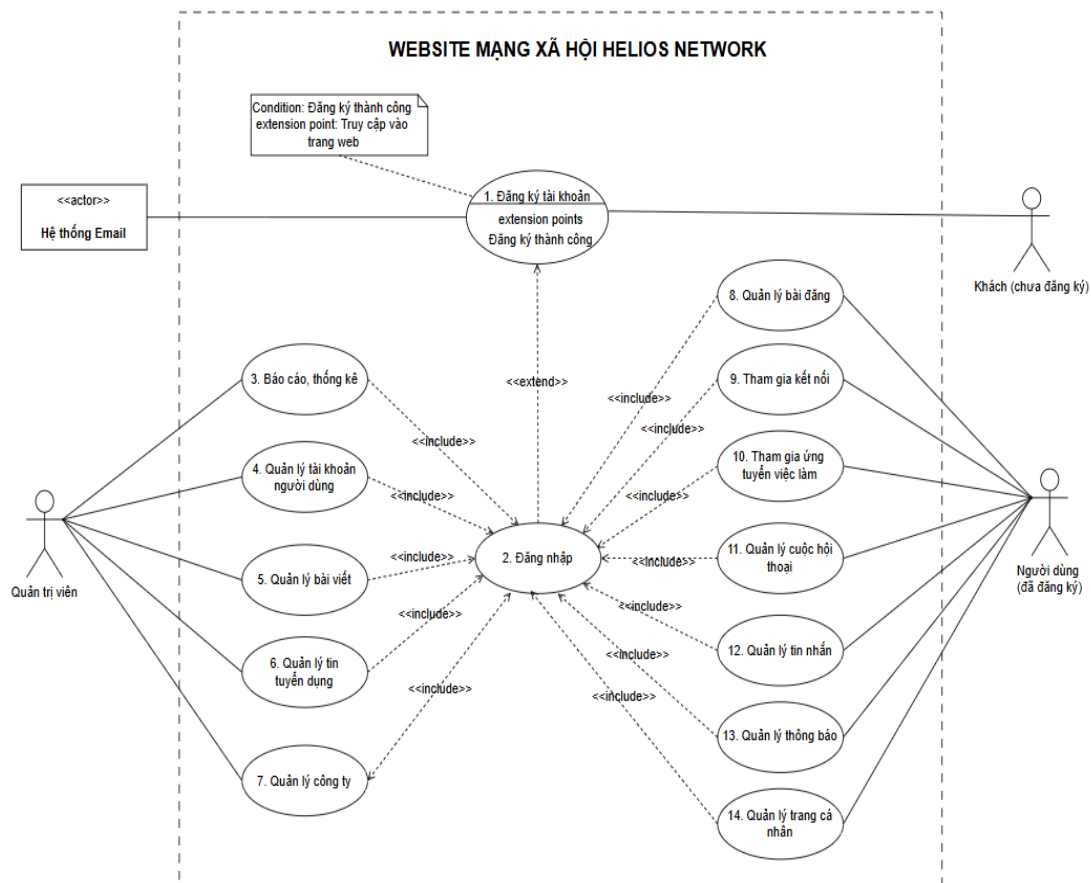
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ công việc (Workflow Diagram)

Hệ thống website của nhóm có 2 actor chính là Admin và Người dùng

- Admin: Quản lý tài khoản người dùng, quản lý bài viết, quản lý đăng tin tuyển dụng, báo cáo thống kê và quản lý hoạt động của hệ thống.
- Người dùng: Quản lý hồ sơ cá nhân, đăng bài và tương tác với bài viết, gửi và quản lý lời mời kết nối, tham gia ứng tuyển việc làm, nhắn tin/trò chuyện và nhận thông báo.

Tất cả các chức năng của Admin và Người dùng đều yêu cầu phải đăng nhập trước khi sử dụng. Ngoài ra, hệ thống còn có đối tượng Khách (Guest) là người chưa có tài khoản. Khách cần phải đăng ký tài khoản để trở thành Người dùng, từ đó sử dụng các chức năng của hệ thống.

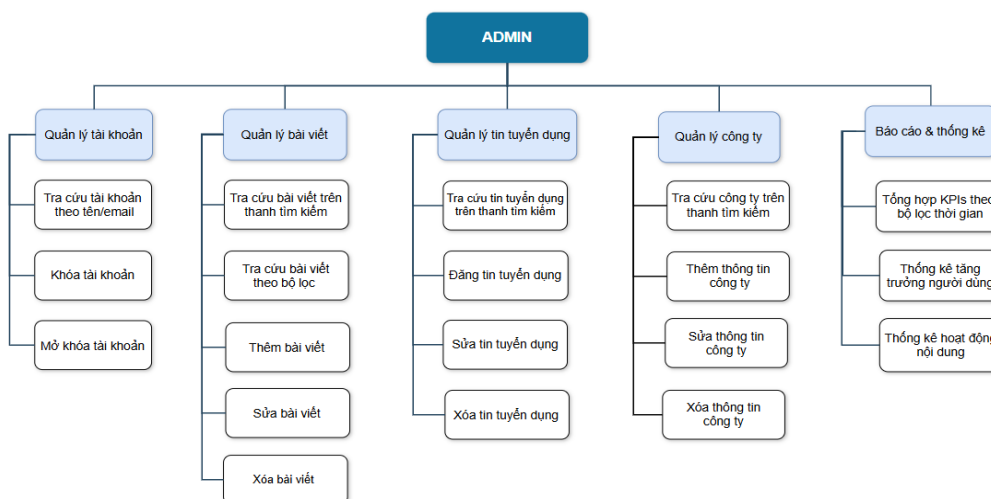


Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quát ([Link](#))

2.2. Sơ đồ phân rã chức năng (Business Functional Diagram)

2.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng của Admin

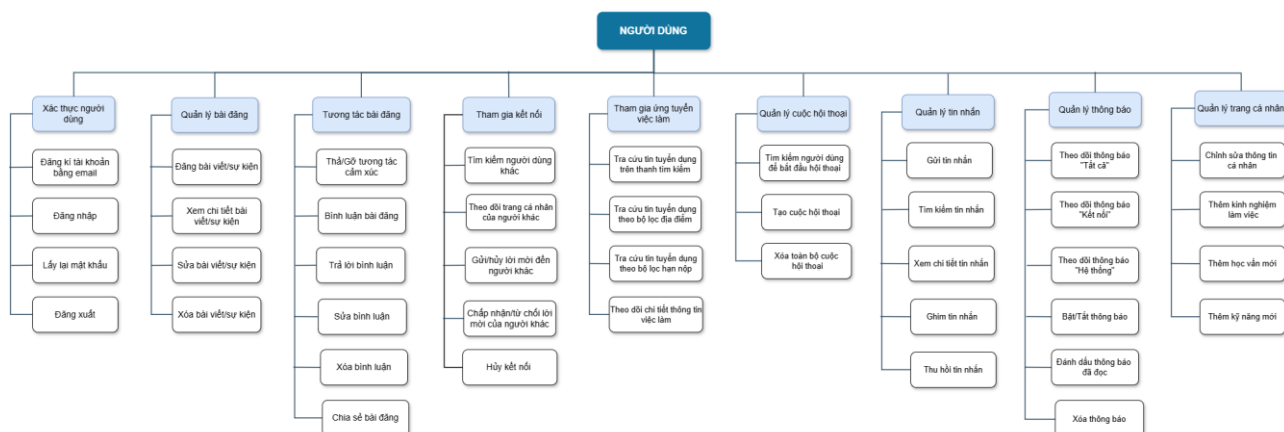
Quản trị viên (Admin) là người chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Admin thực hiện công việc qua 5 nhóm chức năng chính gồm: quản lý tài khoản, quản lý bài viết, quản lý tin tuyển dụng, quản lý công ty và theo dõi báo cáo & thống kê nhằm kiểm soát dữ liệu, bảo mật và hiệu quả vận hành của hệ thống.



Hình 2.2: Sơ đồ phân rã chức năng của Admin ([Link](#))

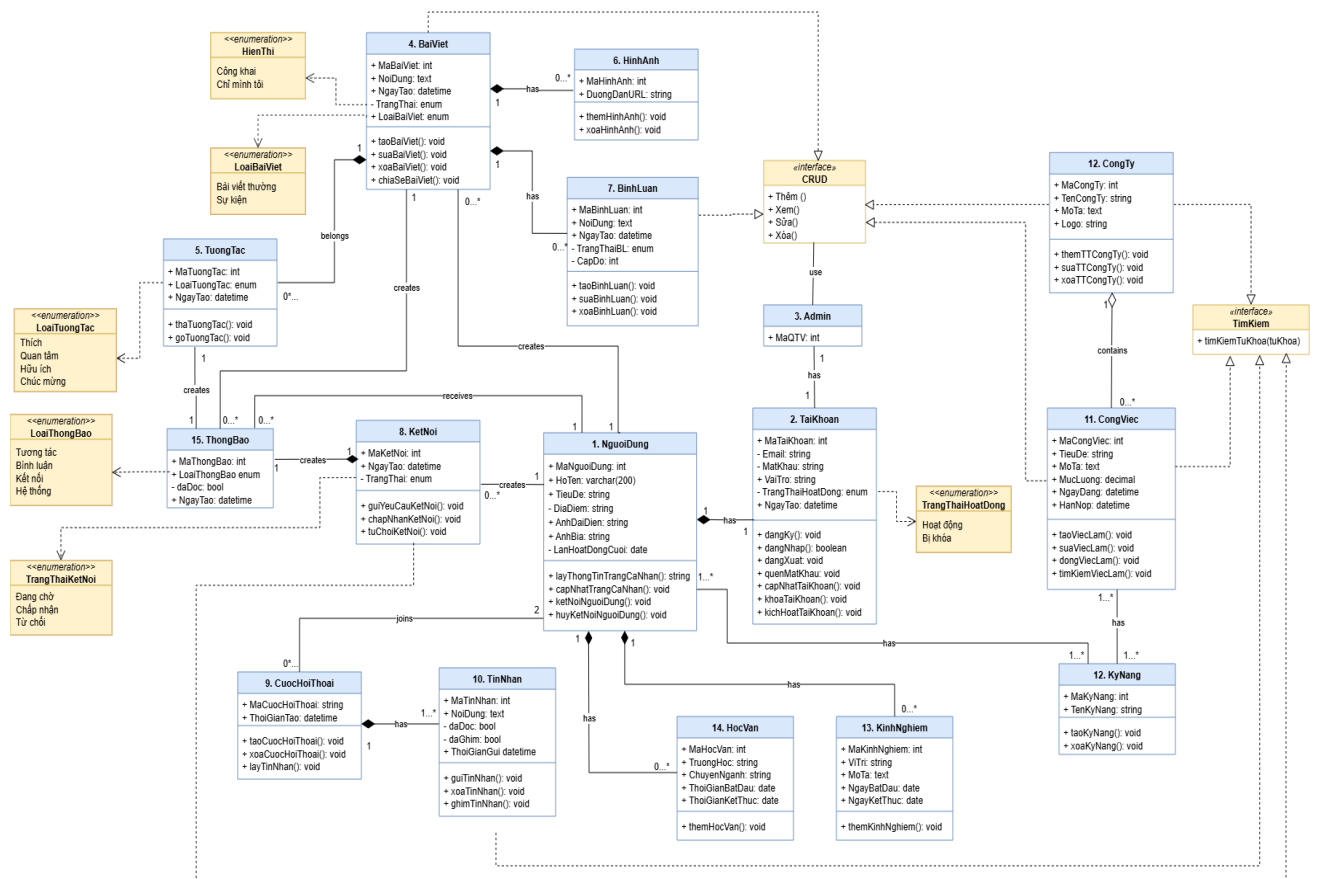
2.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng của User

Người dùng là đối tượng trực tiếp tham gia tương tác và sử dụng các dịch vụ trên nền tảng. Hệ thống cung cấp cho người dùng 9 nhóm chức năng chính, bao gồm: xác thực tài khoản, quản lý và tương tác bài đăng, kết nối bạn bè, tham gia ứng tuyển việc làm, quản lý cuộc hội thoại, quản lý tin nhắn, quản lý thông báo và quản lý trang cá nhân.



Hình 2.3: Sơ đồ phân rã chức năng của User ([Link](#))

2.3. Sơ đồ lớp (Class Diagram)



Hình 2.4: Sơ đồ lớp Class Diagram ([Link](#))

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.1. Giao diện trang Đăng ký/ Đăng nhập/ Quên mật khẩu

a) *Hiển thị đầy đủ*

Tạo tài khoản Helios

Họ và tên

Loại tài khoản

Người dùng (User)

Địa chỉ Email

nguyenthao0728@gmail.com

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

© 2026 Helios. Tất cả quyền được bảo lưu.
Kết nối sinh viên và cơ hội nghề nghiệp

Hình 3.1: Giao diện trang Đăng ký

Đăng nhập vào Helios

Địa chỉ Email

nguyenthao0728@gmail.com

Mật khẩu

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Chưa có tài khoản? [Tạo tài khoản mới](#)

© 2026 Helios. Tất cả quyền được bảo lưu.
Kết nối sinh viên và cơ hội nghề nghiệp

Hình 3.2: Giao diện trang Đăng nhập


HELIOS NETWORK

Kết nối & khám phá cùng Helios

Nơi mọi người gặp gỡ, chia sẻ và phát triển cùng nhau. Cùng xây dựng một cộng đồng ấm áp, sáng tạo và đầy cảm hứng.

-  Kết nối với bạn bè và cộng đồng
-  Chia sẻ khoảnh khắc và câu chuyện
-  Phát triển bản thân mỗi ngày

Quên mật khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu.

Địa chỉ Email

Gửi liên kết đặt lại

[Quay lại trang Đăng nhập](#)

© 2026 Helios. Tất cả quyền được bảo lưu.
Kết nối sinh viên và cơ hội nghề nghiệp

Hình 3.3: Giao diện trang Quên mật khẩu

b) Hiển thị trên Mobile

Tạo tài khoản Helios

Họ và tên

Loại tài khoản

Địa chỉ Email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

© 2026 Helios. Tất cả quyền được bảo lưu.
Kết nối sinh viên và cơ hội nghề nghiệp

Đăng nhập vào Helios

Địa chỉ Email

Mật khẩu

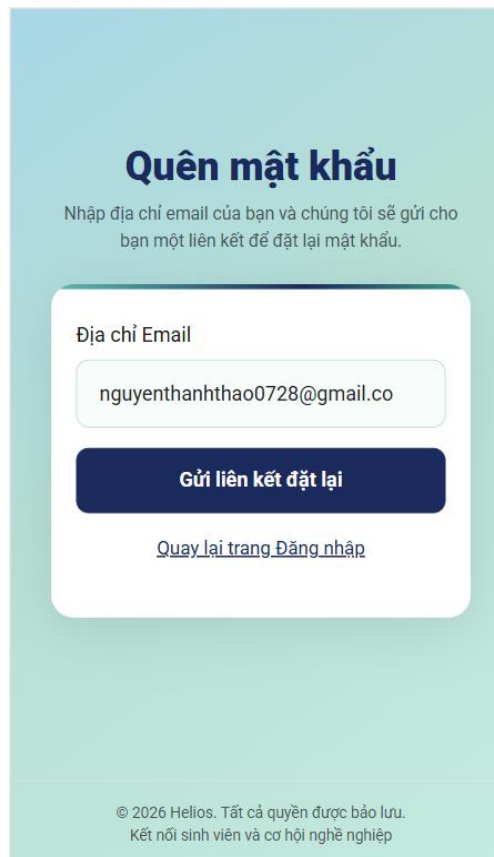
Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Chưa có tài khoản? [Tạo tài khoản mới](#)

© 2026 Helios. Tất cả quyền được bảo lưu.
Kết nối sinh viên và cơ hội nghề nghiệp

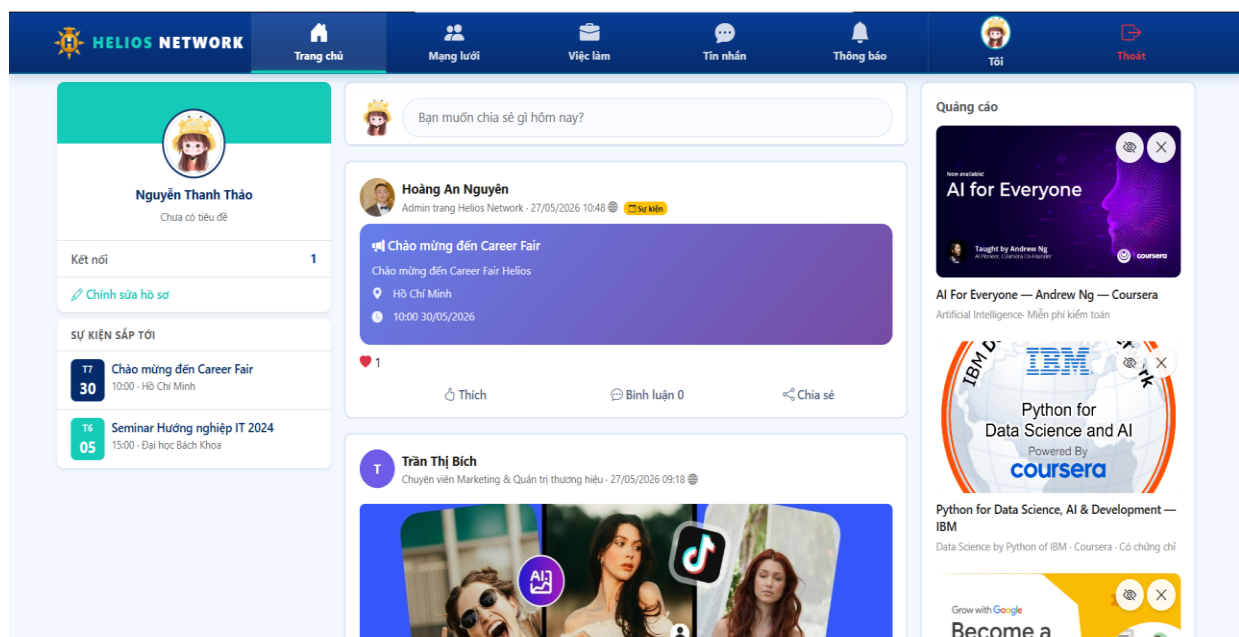
Hình 3.4: Giao diện Đăng ký và Đăng nhập hiển thị trên mobile



Hình 3.5: Giao diện Quên mật khẩu hiển thị trên mobile

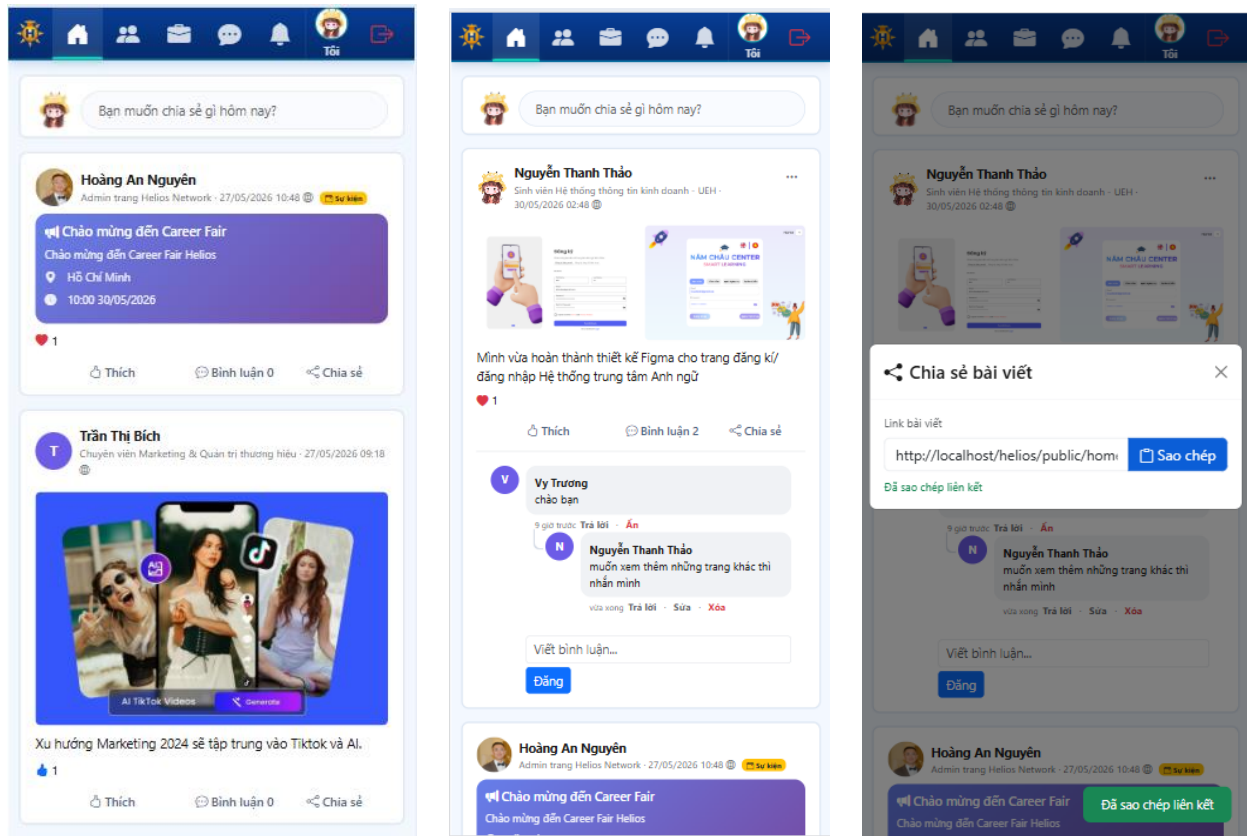
3.2. Giao diện Trang chủ

a) Hiển thị đầy đủ



Hình 3.6: Giao diện Trang chủ đầy đủ

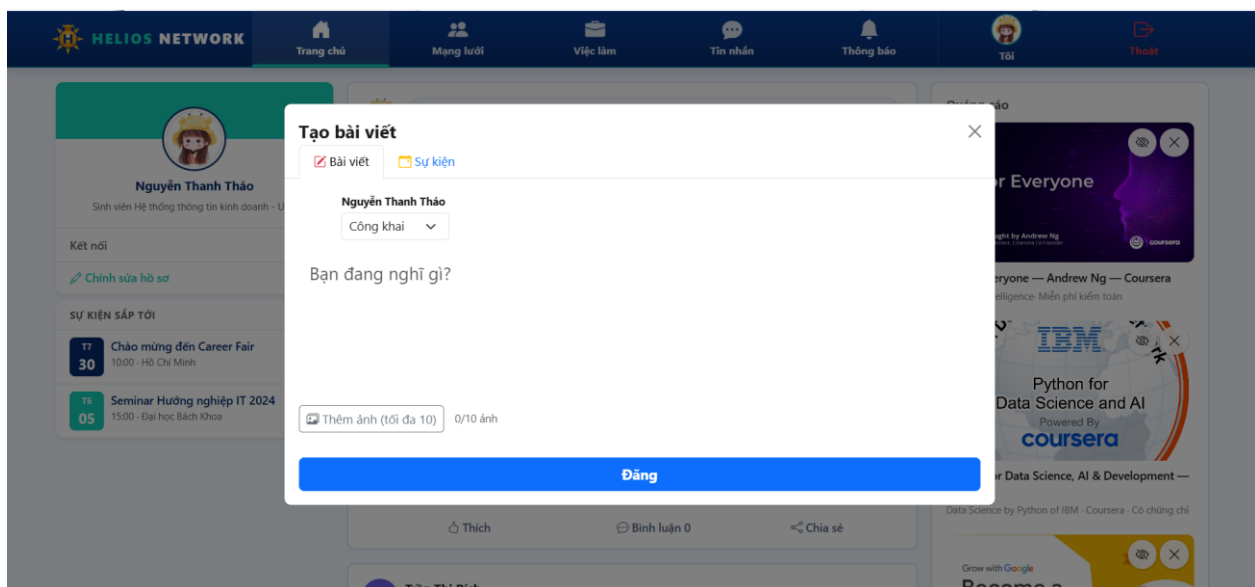
b) Hiện thị trên Mobile



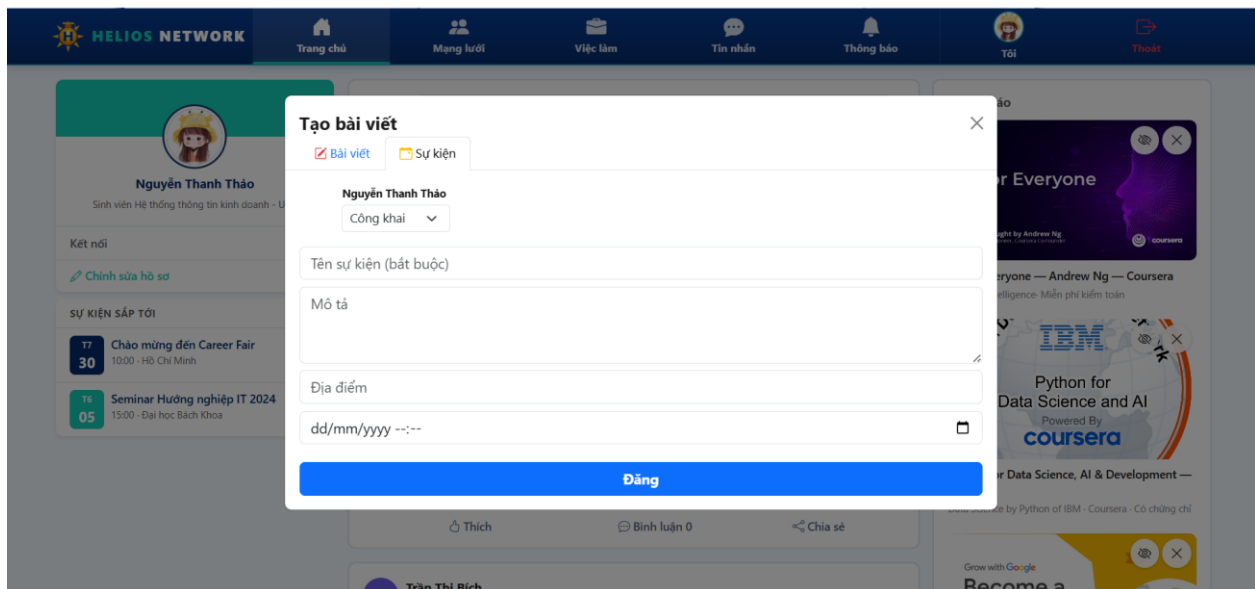
Hình 3.7: Giao diện Trang chủ hiển thị trên mobile

3.3. Giao diện Tạo bài viết / Sự kiện

a) Hiện thị đầy đủ

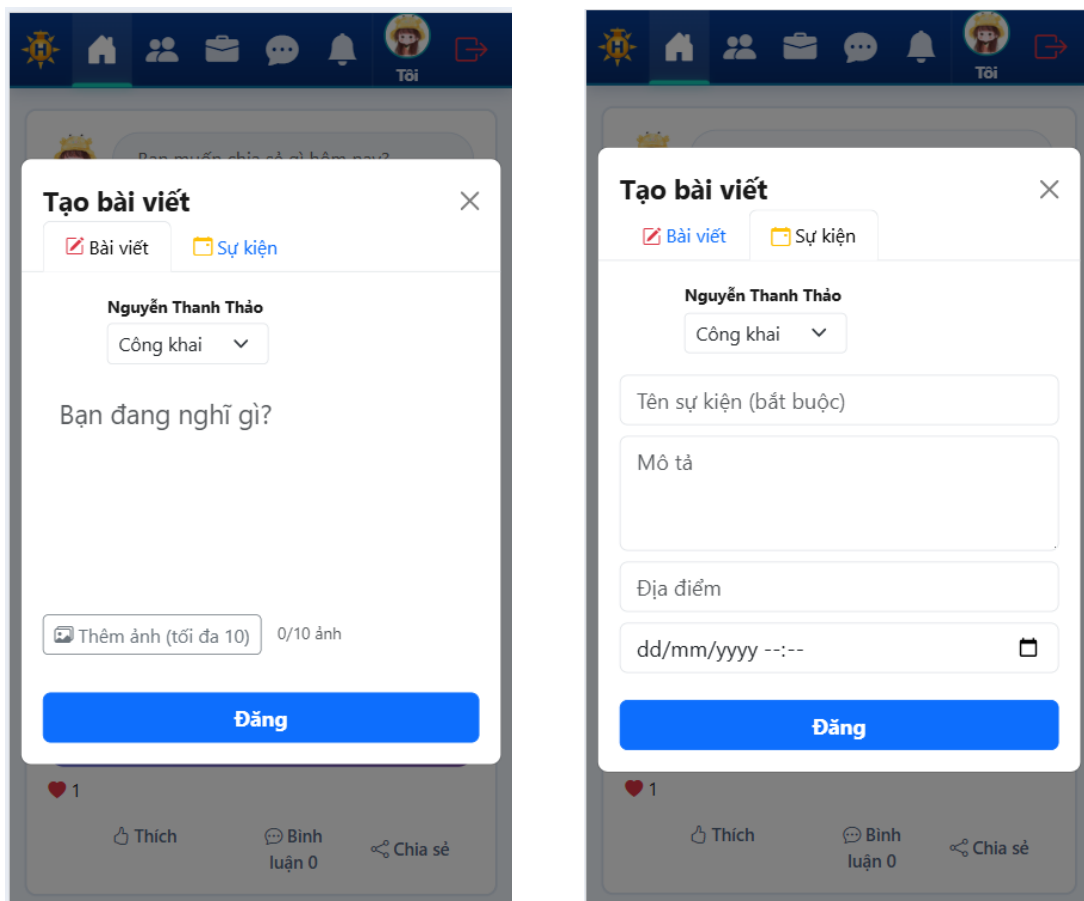


Hình 3.8: Giao diện Tạo bài viết đầy đủ



Hình 3.9: Giao diện Tạo sự kiện đầy đủ

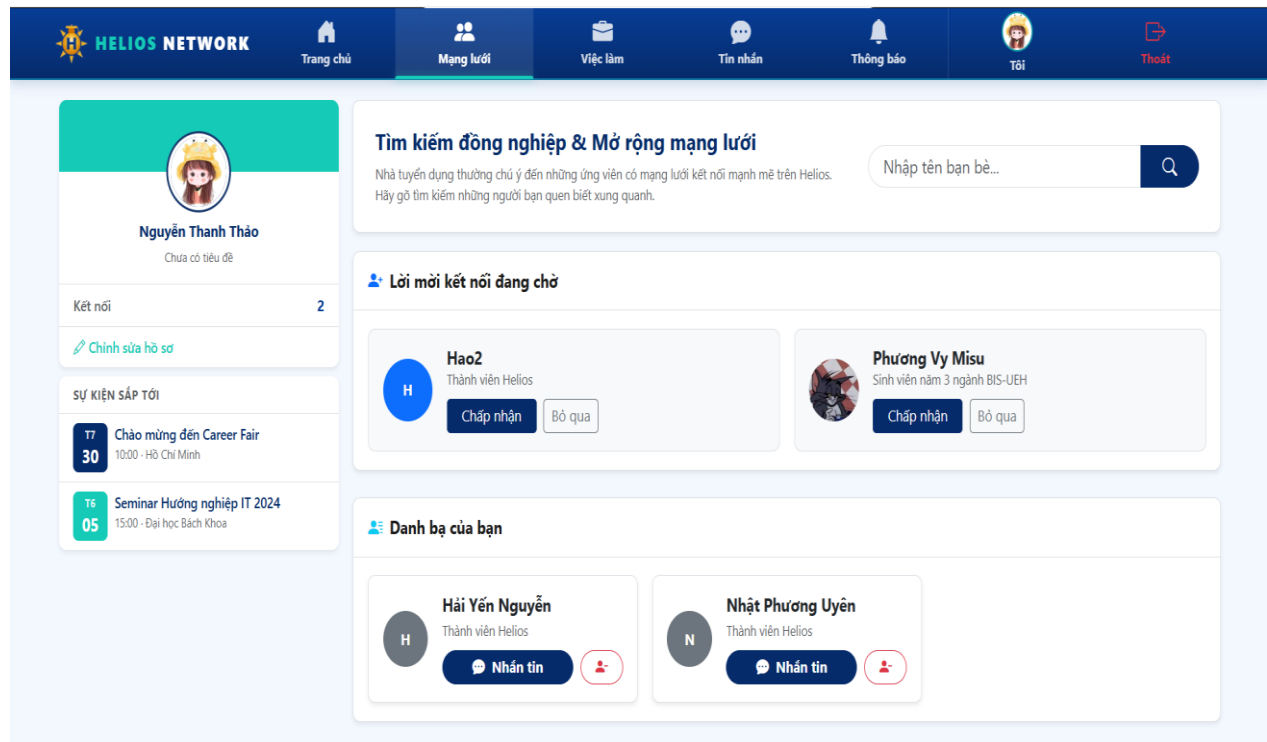
b) Hiện thị trên Mobile



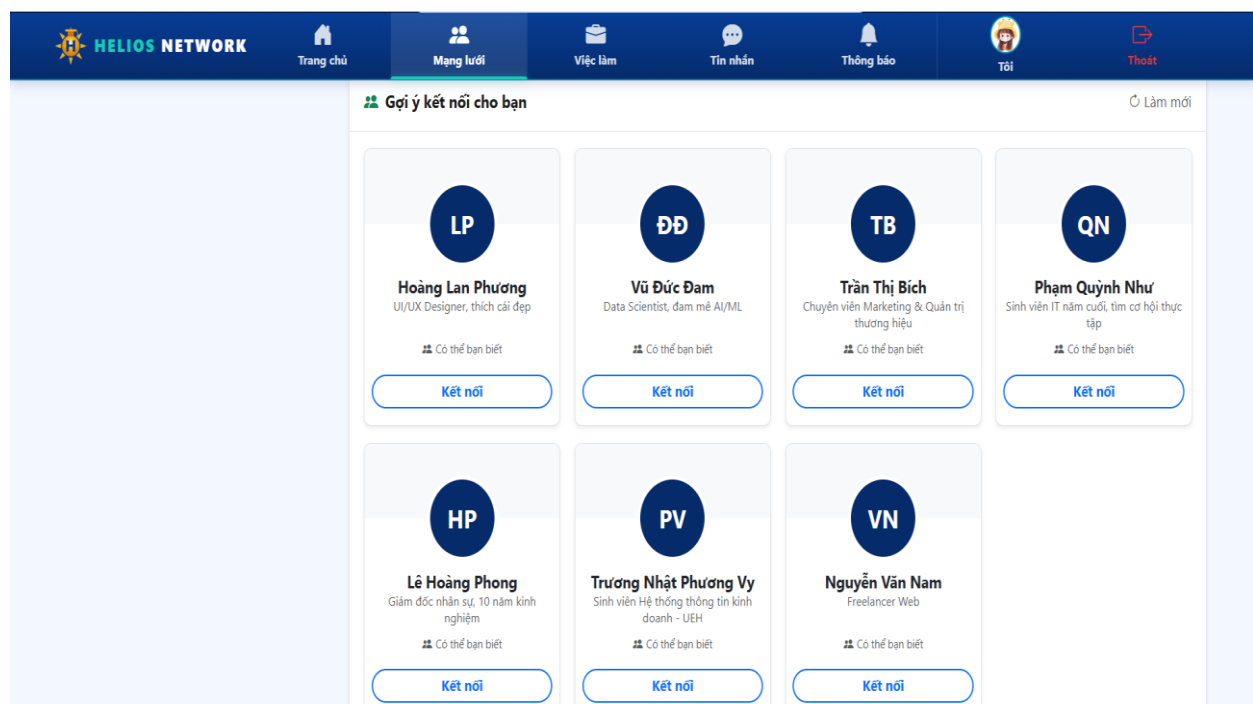
Hình 3.10: Giao diện Tạo bài viết/sự kiện trên mobile

3.4. Giao diện trang Mạng lưới

a) Hiển thị đầy đủ

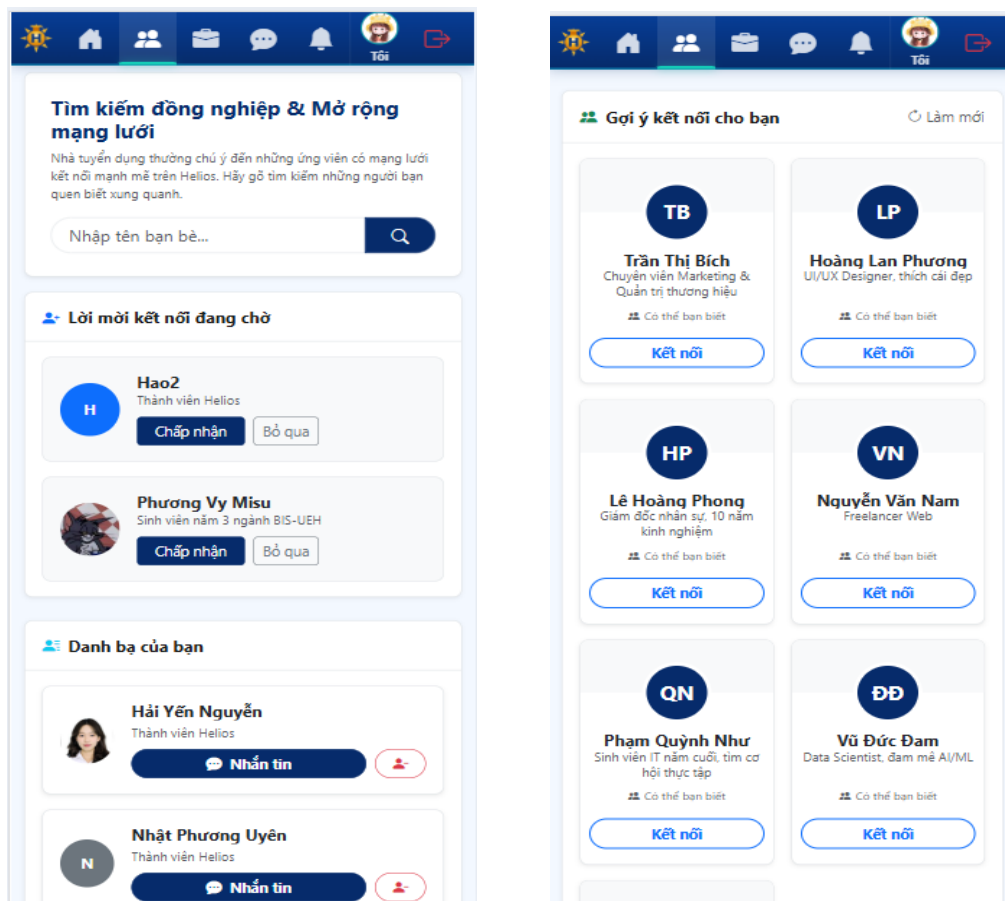


Hình 3.11: Giao diện Mạng lưới đầy đủ (1)



Hình 3.12: Giao diện trang Mạng lưới đầy đủ (2)

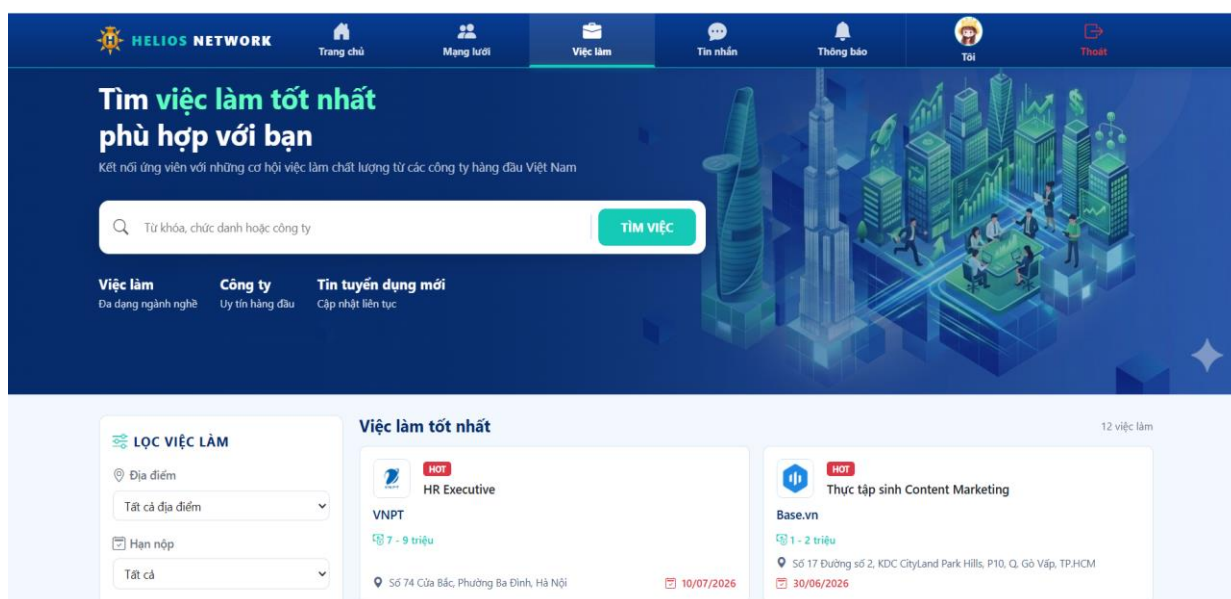
b) Hiển thị trên Mobile



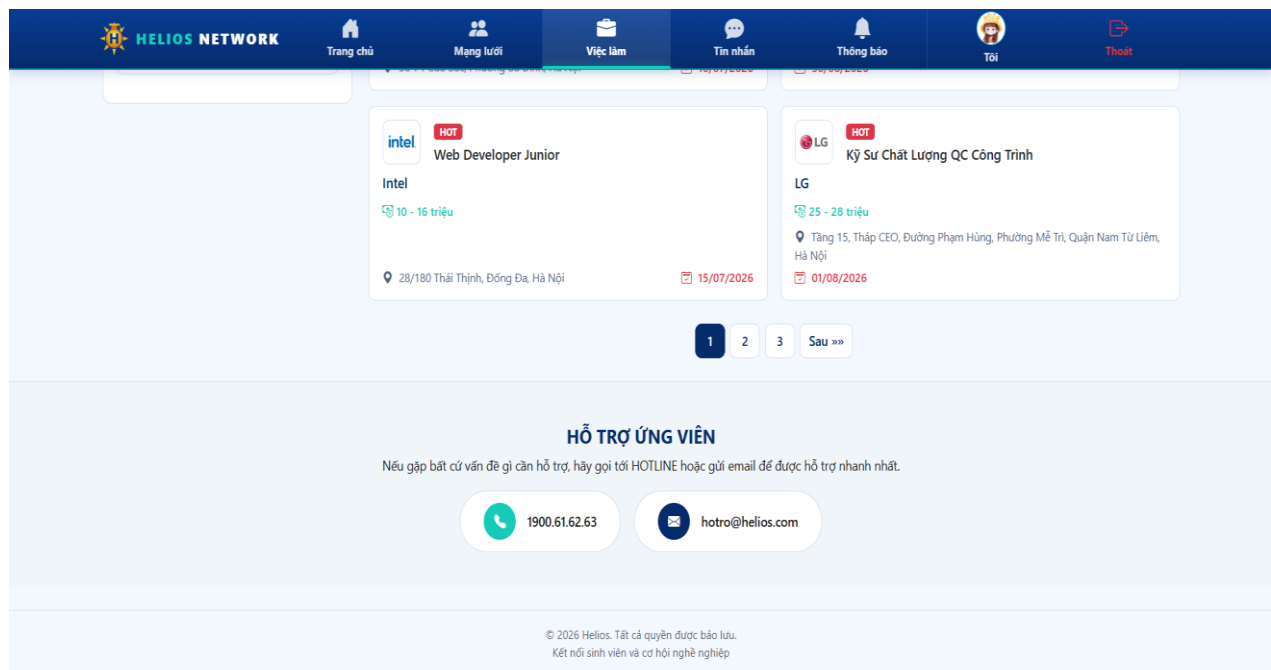
Hình 3.13: Giao diện Mạng lưới hiển thị trên mobile

3.5. Giao diện trang Việc làm

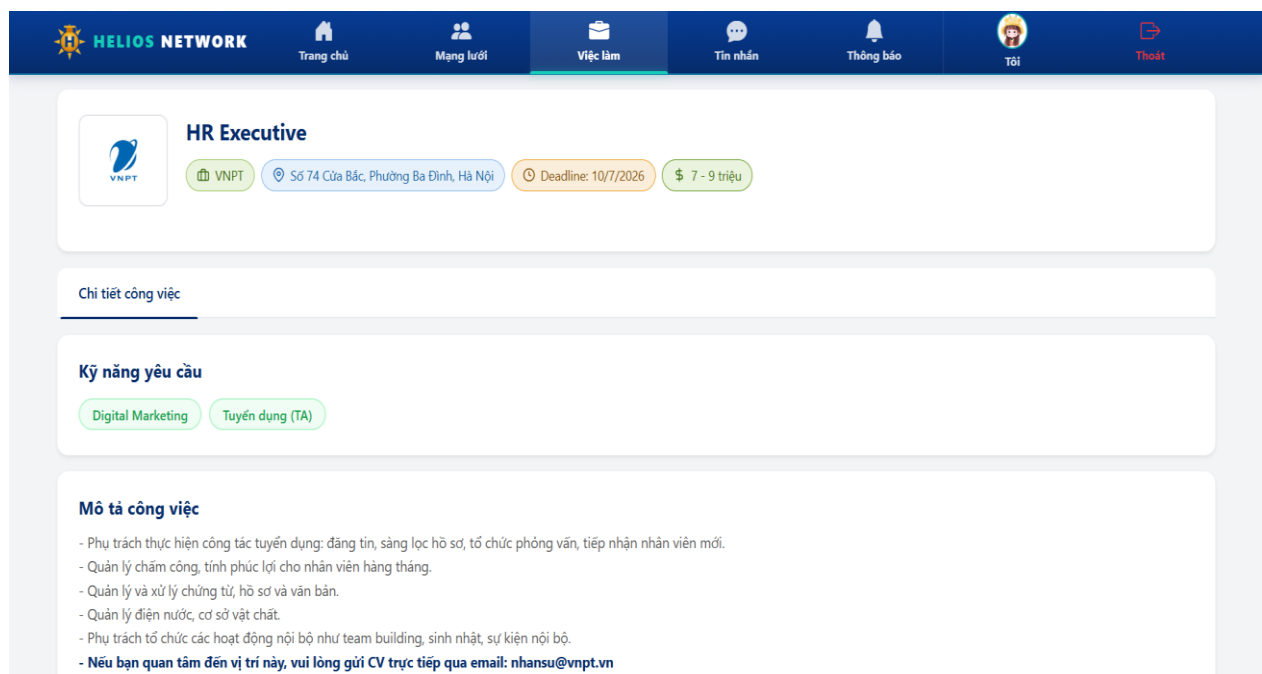
a) Hiển thị đầy đủ



Hình 3.14: Giao diện trang Việc làm đầy đủ (1)

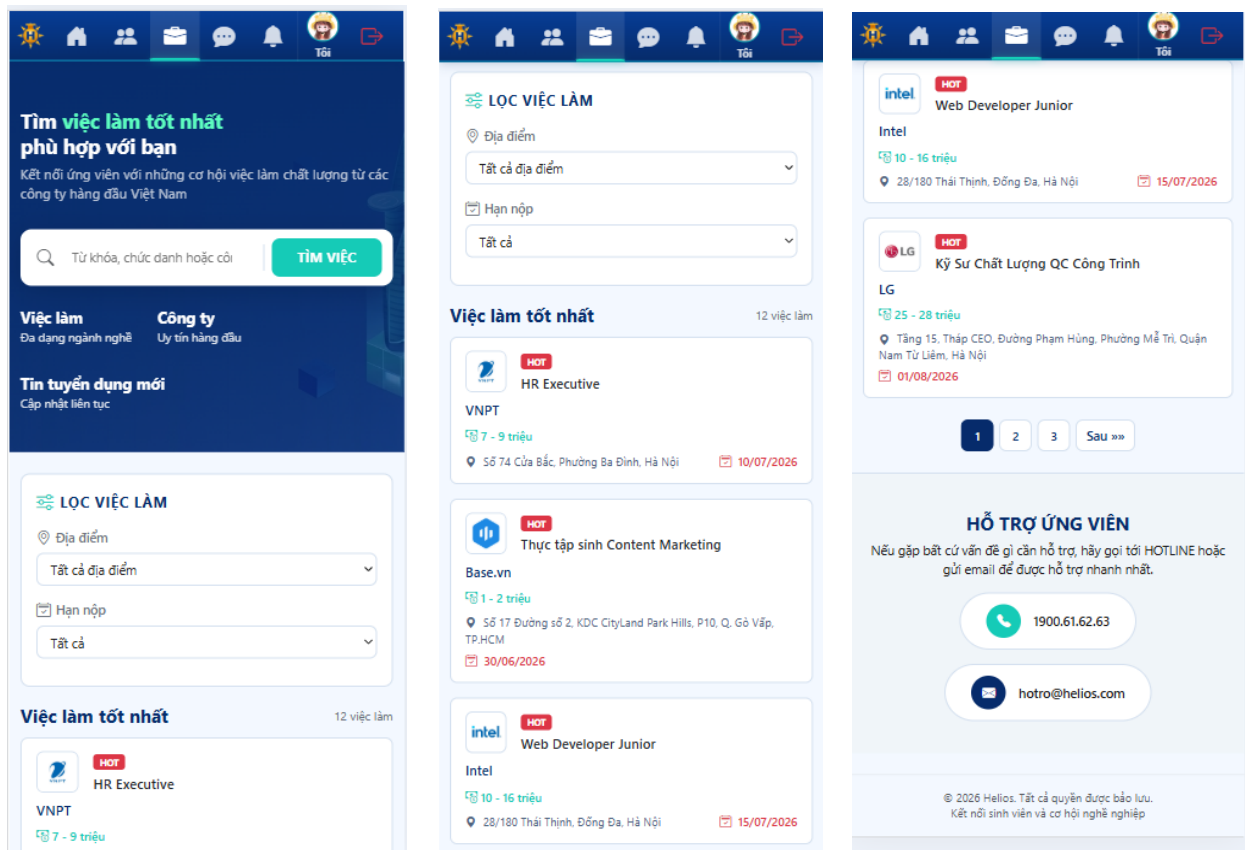


Hình 3.15: Giao diện trang Việc làm đầy đủ (2)

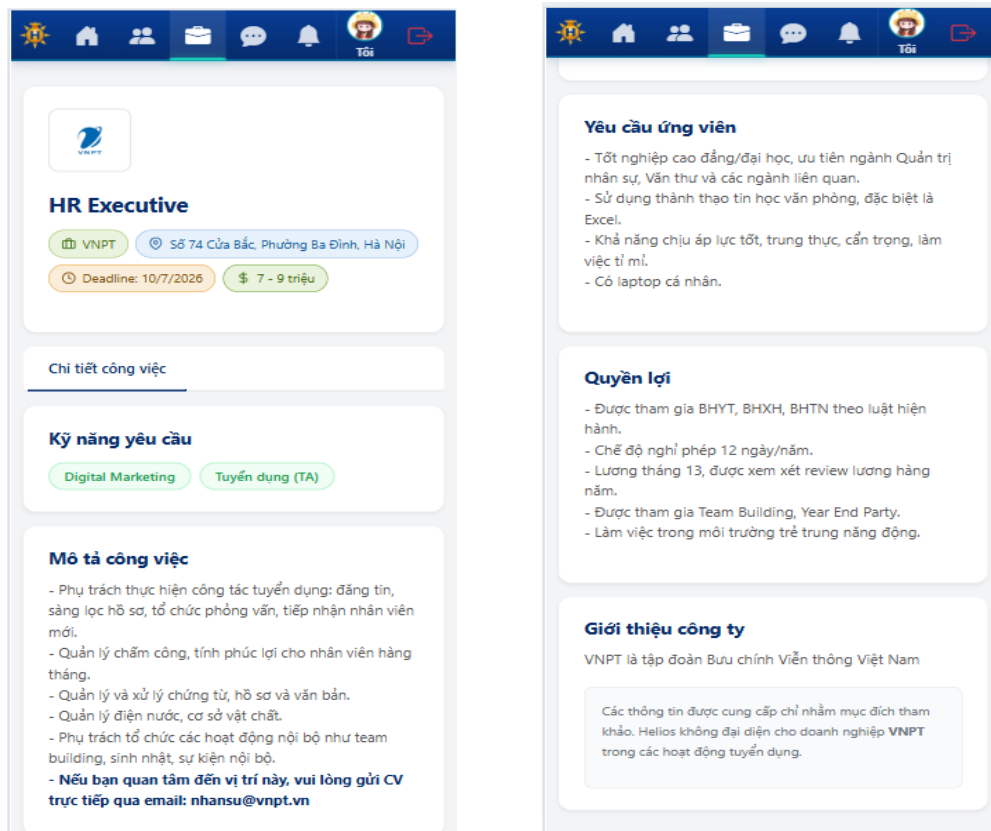


Hình 3.16: Giao diện trang Chi tiết việc làm đầy đủ

b) Hiện thị trên Mobile



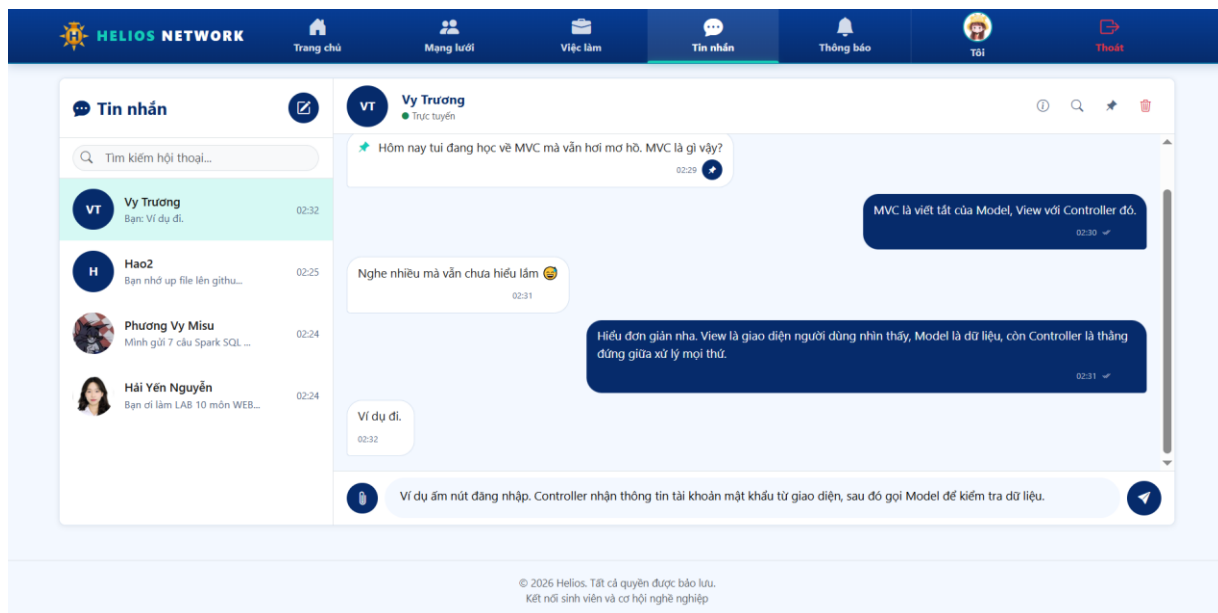
Hình 3.17: Giao diện Việc làm hiển thị trên mobile



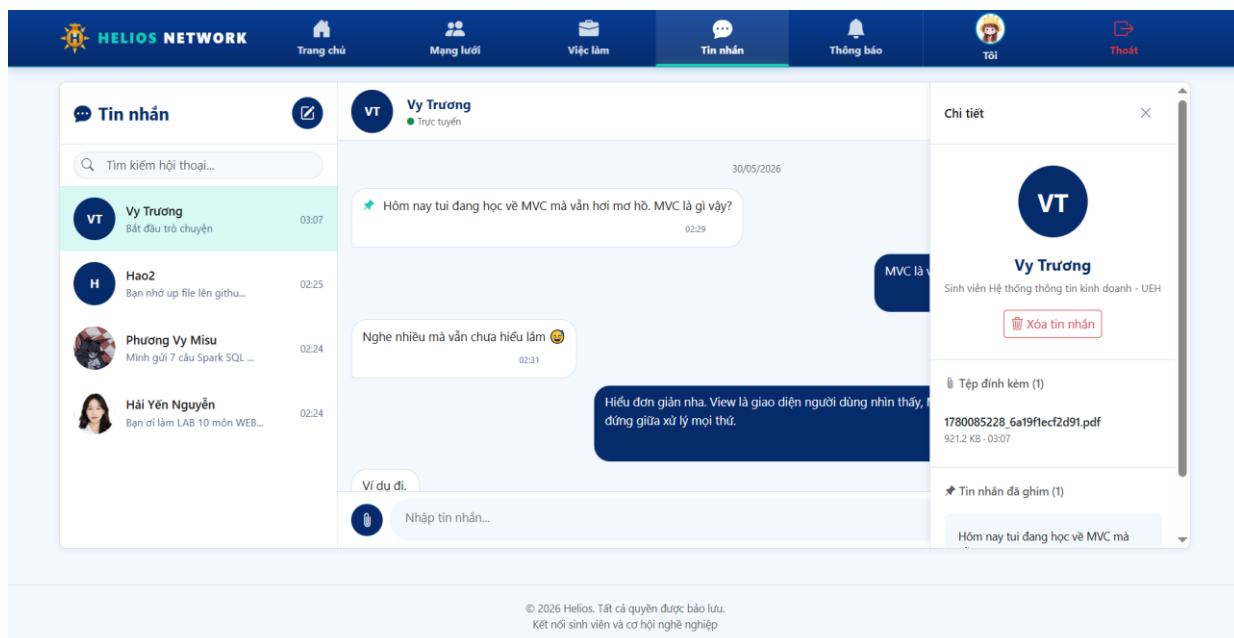
Hình 3.18: Giao diện Chi tiết việc làm hiển thị trên mobile

3.6. Giao diện trang Tin nhắn

a) *Hiển thị đầy đủ*

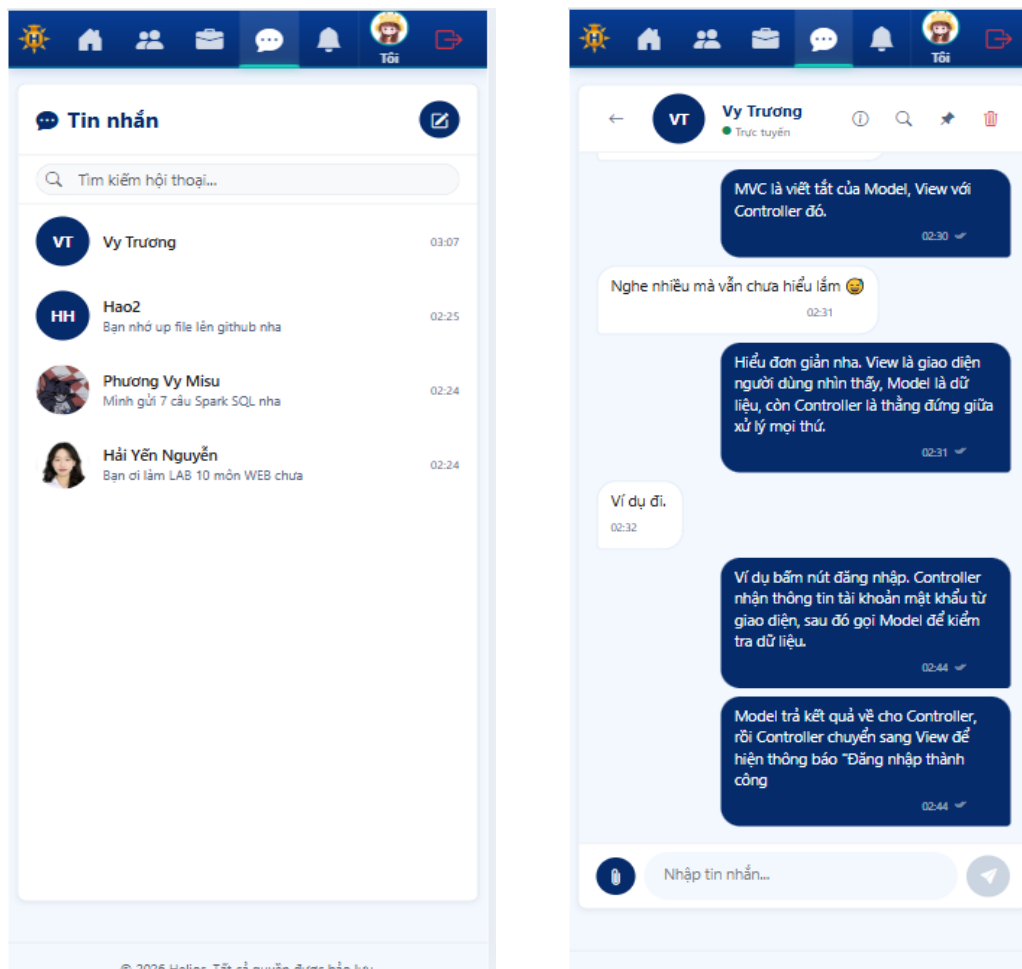


Hình 3.19: Giao diện trang Tin nhắn đầy đủ (1)



Hình 3.20: Giao diện trang Tin nhắn đầy đủ (2)

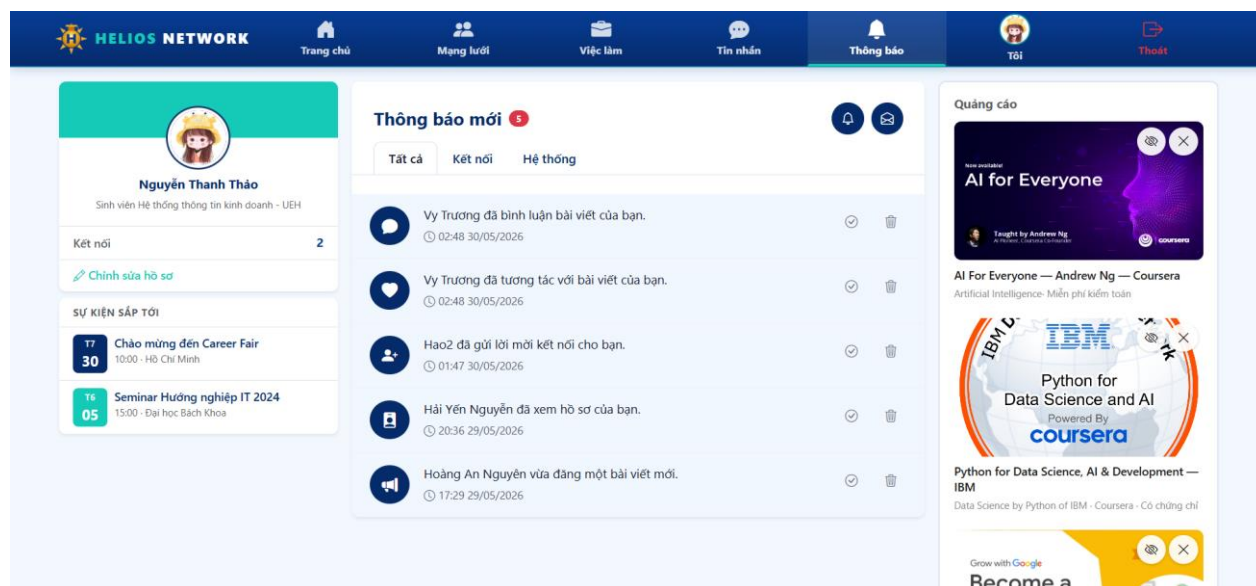
b) *Hiển thị trên Mobile*



Hình 3.21: Giao diện Tin nhắn hiển thị trên mobile

3.7. Giao diện trang Thông báo

a) Hiển thị đầy đủ



Hình 3.22: Giao diện trang Thông báo đầy đủ

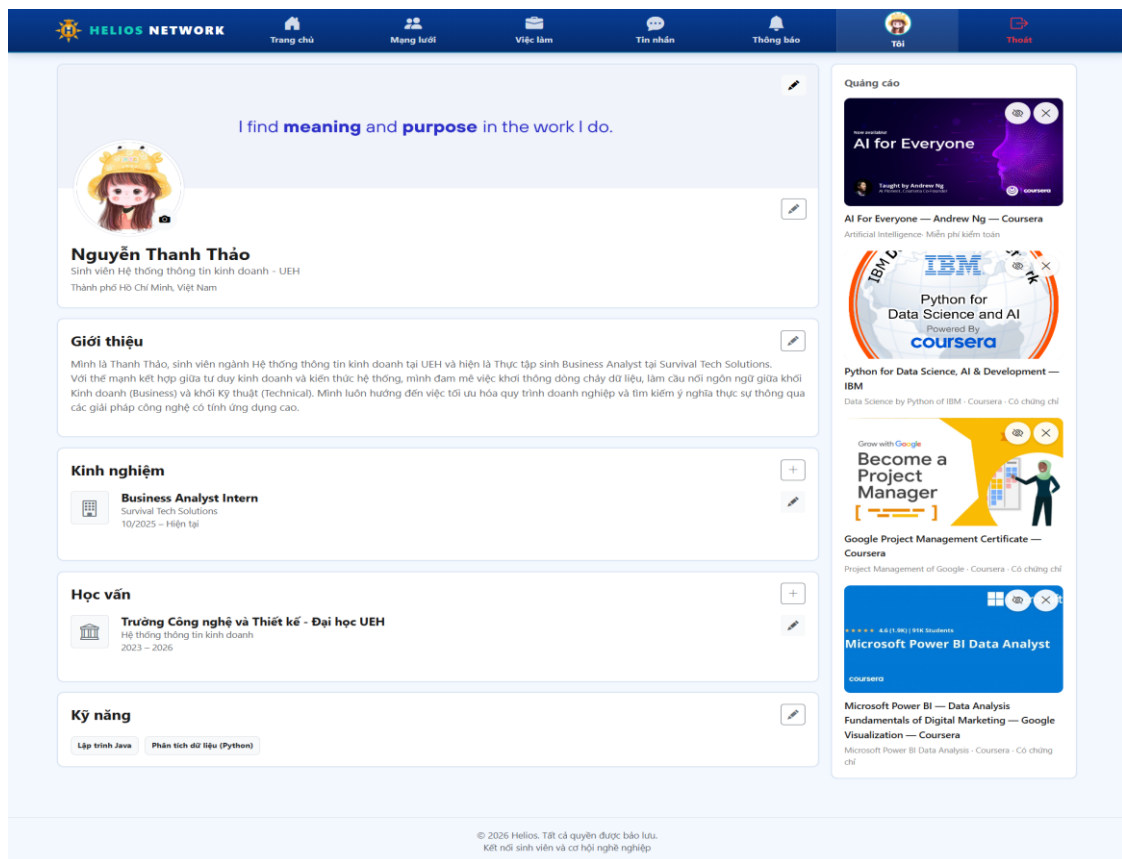
b) Hiển thị trên Mobile



Hình 3.23: Giao diện Thông báo hiển thị trên mobile

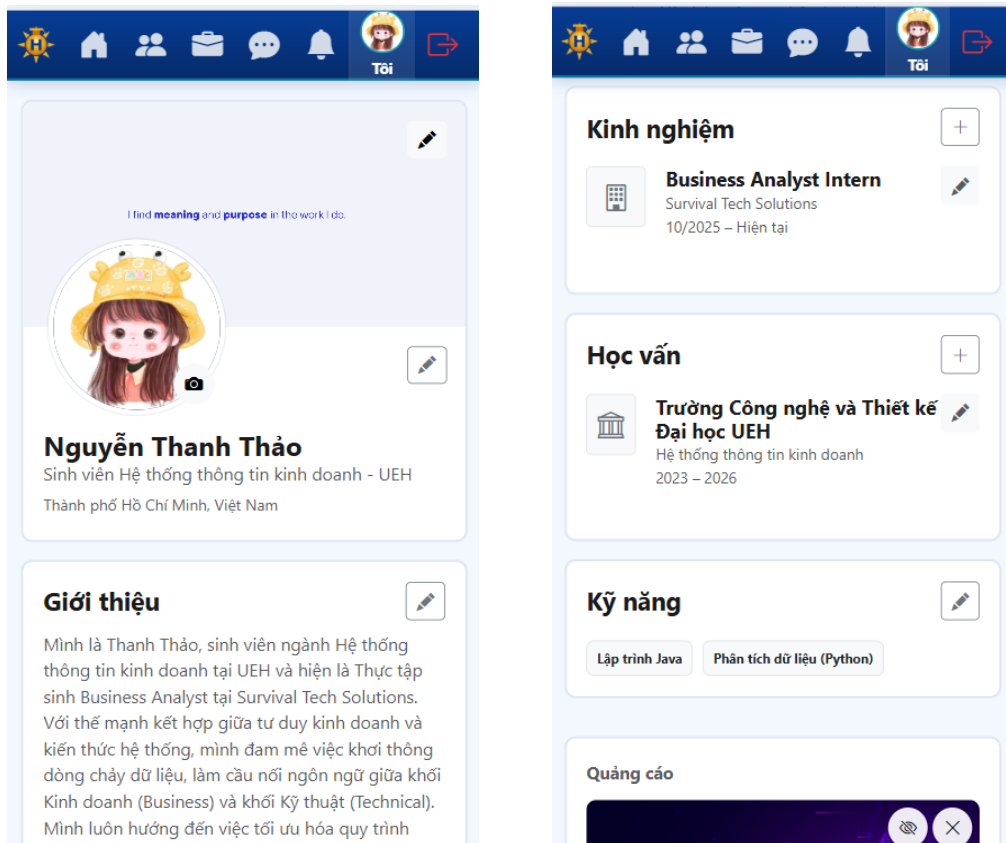
3.8. Giao diện trang Cá nhân

a) Hiển thị đầy đủ



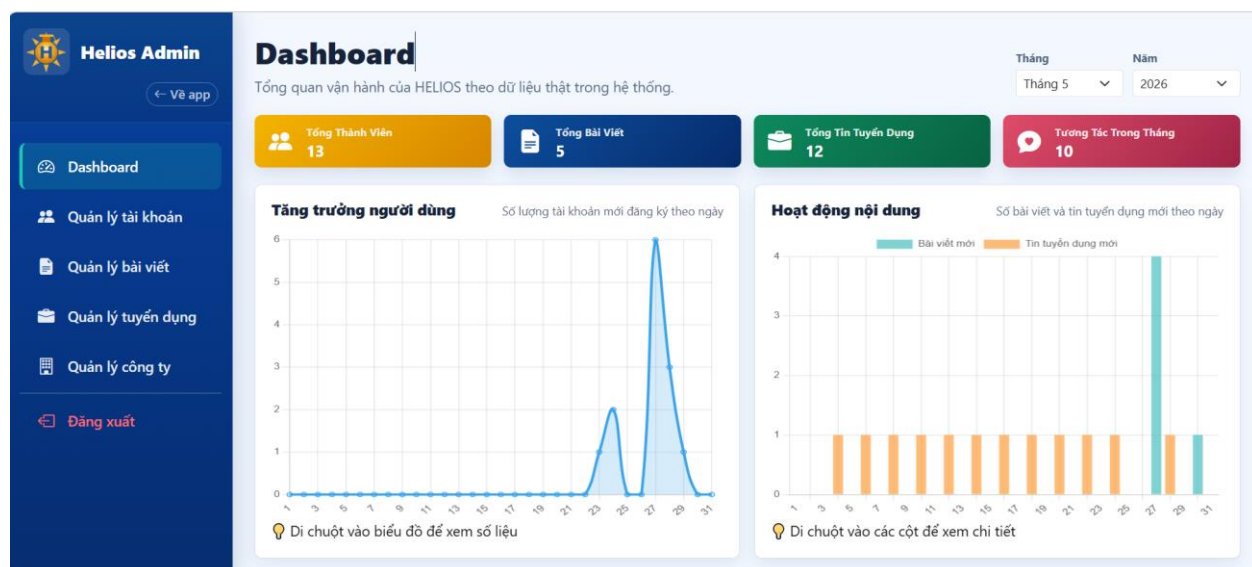
Hình 3.24: Giao diện trang cá nhân đầy đủ

b) Hiển thị trên Mobile



Hình 3.25: Giao diện trang Cá nhân hiển thị trên mobile

3.9. Giao diện trang Admin



Hình 3.26: Giao diện Tổng quan quản trị của Admin



Helios Admin

← Về app

Dashboard

Quản lý tài khoản

Quản lý bài viết

Quản lý tuyển dụng

Quản lý công ty

Đăng xuất

Quản lý người dùng

Tổng: 12

Tìm theo tên hoặc email...

🔍 Tìm kiếm

Đặt lại

ID	Họ và tên	Email	Vai trò	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
12	Hao2	tranhung.ksmy12@gmail.com	User	Hoạt động	2026-05-28 22:48:18	Khóa
11	Nguyễn Thanh Thảo	nguyenthanhthao0728@gmail.com	User	Hoạt động	2026-05-28 21:55:54	Khóa
10	Nhật Phương Uyên	tnphuonguyen2013@gmail.com	User	Hoạt động	2026-05-28 18:55:11	Khóa
9	Phượng Vy Misu	tnphuongvy2005@gmail.com	User	Hoạt động	2026-05-27 11:16:38	Khóa
8	Hoàng An Nguyễn	hnannguyen0408@gmail.com	Admin	Hoạt động	2026-05-27 09:53:03	Khóa
7	Nguyễn Văn Nam	nam.nguyen@example.com	User	Hoạt động	2026-05-27 09:18:45	Khóa



Helios Admin

← Về app

Dashboard

Quản lý tài khoản

Quản lý bài viết

Quản lý tuyển dụng

Quản lý công ty

Đăng xuất

Quản lý bài viết

Thêm bài viết

Tổng Bài Viết5

Sự kiện2

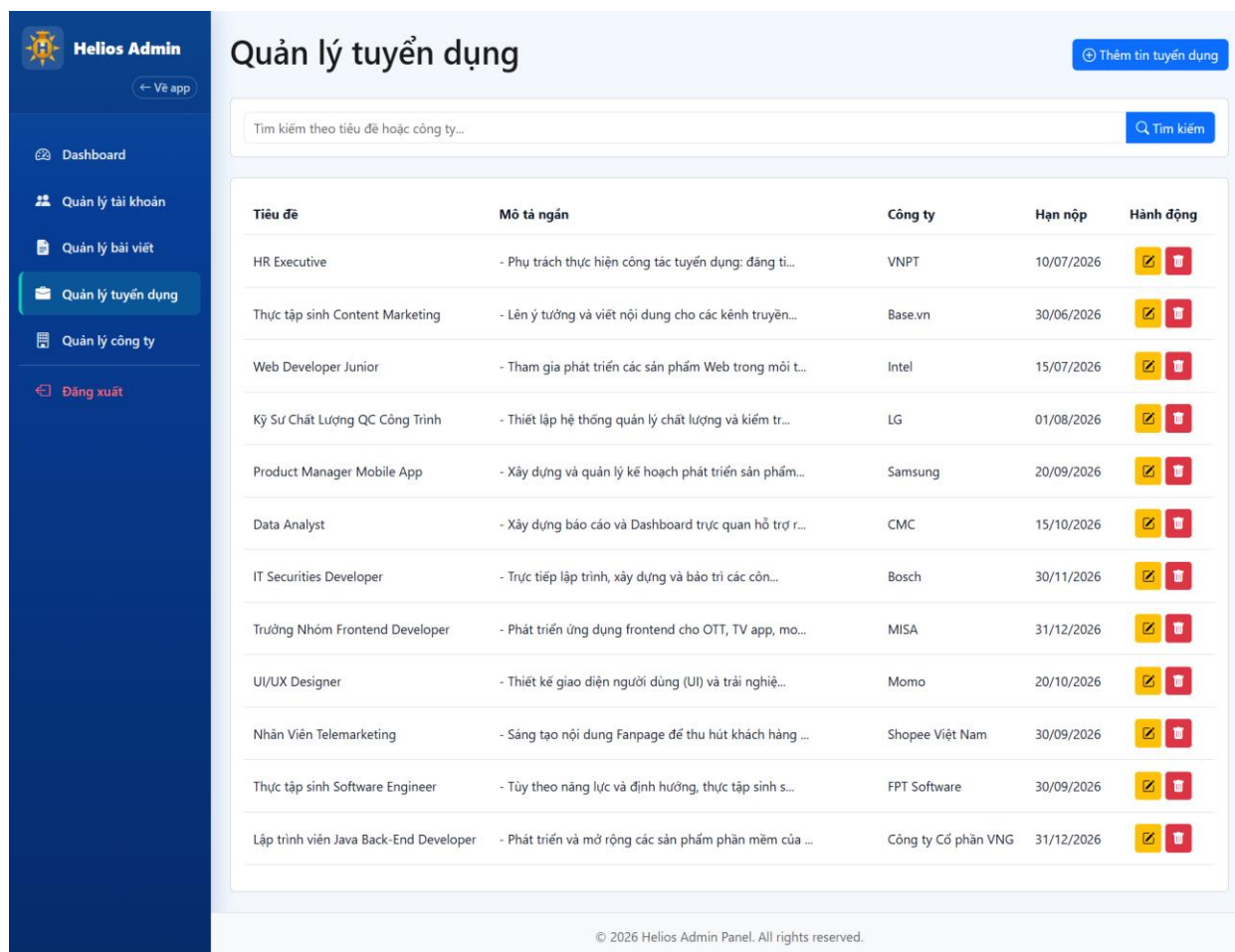
Bài viết thường3

Tim kiếm...

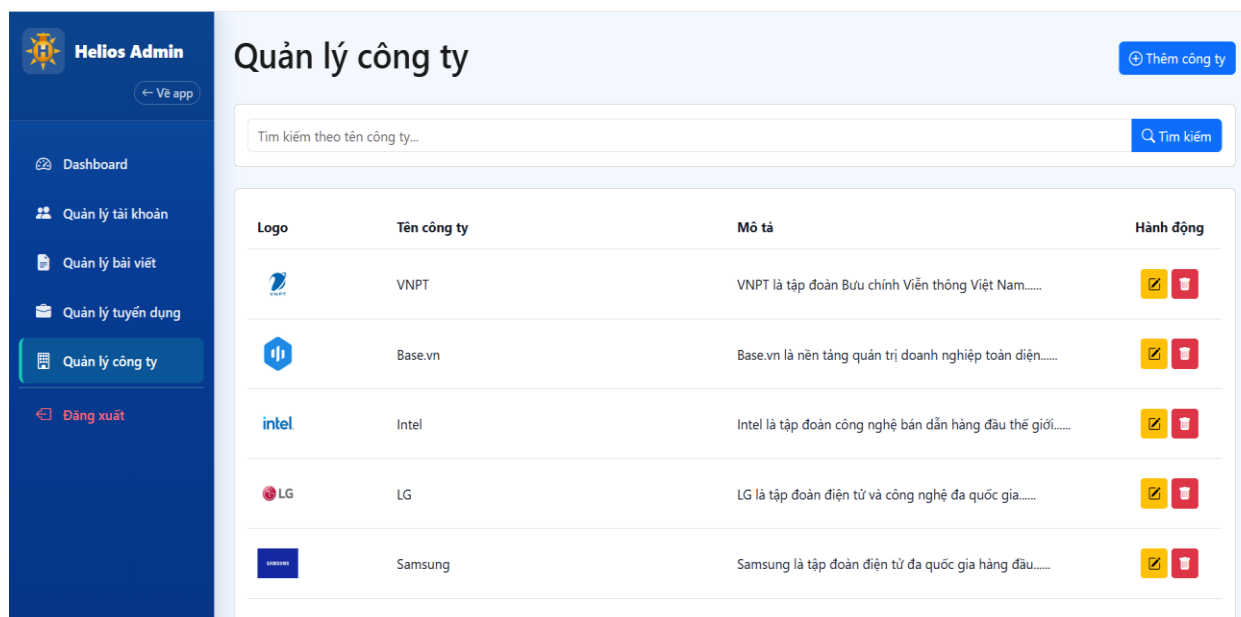
Tất cả loạiTất cảĐặt lại

ID	Tác giả	Loại	Nội dung	Hiển thị	Ngày đăng	Hành động
14	Nguyễn Thanh Thảo	Bài viết	ABC	Công khai	30/05/2026 02:48:35	
6	Hoàng An Nguyễn	Sự kiện	Chào mừng đến Career Fair Helios	Công khai	27/05/2026 10:48:36	
3	Trần Thị Bích	Bài viết	Xu hướng Marketing 2024 sẽ tập trung vào Tiktok và AI.	Công khai	27/05/2026 09:18:45	
2	Lê Hoàng Phong	Sự kiện	Công ty FPT trân trọng kính mời các bạn sinh viên tham gia Seminar hướng nghiệp.	Công khai	27/05/2026 09:18:45	
1	Vy Trương	Bài viết	Chào mọi người, mình vừa hoàn thành dự án lớn dùng Spring Boot!	Công khai	27/05/2026 09:18:45	

© 2026 Helios Admin Panel. All rights reserved.



Hình 3.29: Giao diện Quản lý tuyển dụng của Admin



Hình 3.30: Giao diện Quản lý công ty của Admin

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

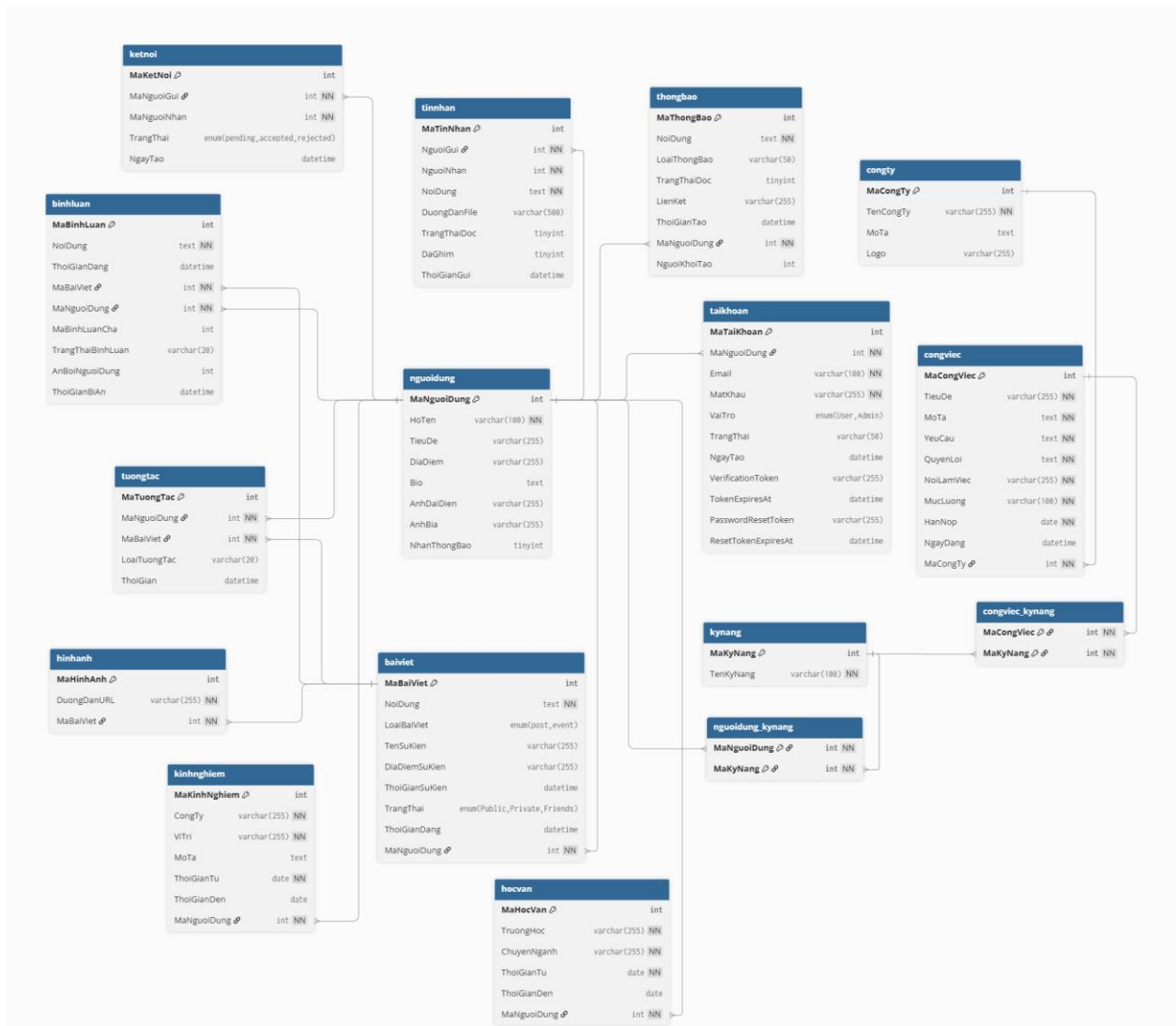
4.1. Các bảng dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng gồm 16 bảng có mối quan hệ và liên kết chặt chẽ với nhau, các bảng dữ liệu bao gồm:

- **Bảng taikhoan:** Bảng trung tâm của hệ thống, lưu trữ toàn bộ thông tin tài khoản người dùng như tên đăng nhập, mật khẩu, email, vai trò và trạng thái hoạt động. Hầu hết các bảng khác đều có khóa ngoại tham chiếu đến bảng này.
- **Bảng nguoidung:** Lưu trữ thông tin hồ sơ cá nhân của người dùng như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, ảnh đại diện và mô tả bản thân. Mỗi người dùng sẽ liên kết với một tài khoản trong bảng taikhoan.
- **Bảng congty:** Lưu trữ thông tin doanh nghiệp/tổ chức tuyển dụng trên hệ thống như tên công ty, mô tả và logo công ty.
- **Bảng congviiec:** Lưu trữ thông tin các tin tuyển dụng được đăng bởi công ty, bao gồm tên công việc, mô tả, mức lương, địa điểm làm việc, yêu cầu và thời hạn ứng tuyển.
- **Bảng kynang:** Lưu trữ danh sách các kỹ năng nghề nghiệp trên hệ thống như lập trình, thiết kế, giao tiếp, ngoại ngữ,... dùng để liên kết với người dùng và công việc.
- **Bảng nguoidung_kynang:** Quản lý mối quan hệ giữa người dùng và kỹ năng. Một người dùng có thể sở hữu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc nhiều người dùng.
- **Bảng congviiec_kynang:** Quản lý mối quan hệ giữa công việc và kỹ năng yêu cầu. Một công việc có thể yêu cầu nhiều kỹ năng khác nhau.
- **Bảng hocvan:** Lưu trữ thông tin học vấn của người dùng như trường học, chuyên ngành, bằng cấp, thời gian học và mô tả thêm.
- **Bảng kinhnghiem:** Lưu trữ thông tin kinh nghiệm làm việc của người dùng như công ty từng làm, vị trí công việc, thời gian làm việc và mô tả công việc.
- **Bảng baiviet:** Lưu trữ nội dung bài đăng của người dùng trên mạng xã hội nghề nghiệp, bao gồm nội dung chia sẻ, hình ảnh, trạng thái công khai và thời gian đăng tải.
- **Bảng hinhanh:** Lưu trữ các hình ảnh được đính kèm trong bài viết hoặc hồ sơ người dùng. Một bài viết có thể có nhiều hình ảnh khác nhau.
- **Bảng binhluan:** Lưu trữ bình luận của người dùng trên các bài viết. Mỗi bài viết có thể nhận được nhiều bình luận từ nhiều người dùng khác nhau.
- **Bảng tuongtac:** Ghi nhận các hành động tương tác của người dùng với bài viết như thích (like), thả cảm xúc hoặc chia sẻ bài viết.
- **Bảng ketnoi:** Quản lý mối quan hệ kết nối giữa các người dùng trong hệ thống, tương tự chức năng kết bạn/kết nối nghề nghiệp trên mạng xã hội chuyên nghiệp.
- **Bảng tinnhan:** Lưu trữ nội dung tin nhắn trao đổi giữa các người dùng trên hệ thống, hỗ trợ giao tiếp và kết nối trực tiếp.

- **Bảng thongbao:** Lưu trữ các thông báo gửi đến người dùng như thông báo kết nối mới, tin nhắn mới, phản hồi bài viết hoặc cập nhật tuyển dụng.

4.2. Sơ đồ quan hệ



Hình 4.1: Sơ đồ quan hệ ERD ([Link](#))

4.3. Một số truy vấn

a) Truy vấn Lấy danh sách các địa điểm có công việc đang tuyển dụng

Phân tích: Truy vấn này dùng để lấy danh sách các địa điểm hiện có công việc đang ở trạng thái tuyển dụng để hiển thị cho người dùng khi tìm kiếm việc làm.

Truy vấn SQL:

```

public function getDistinctLocations(): array
{
    $result = [];
    foreach ($this->knownCities as $label => $keywords) {
        $wheres = [];
        $params = [];
        foreach ($keywords as $i => $kw) {
            $key = '...:city' . $i;
            $wheres[] = "NoiLamViec LIKE {$key}";
            $params[$key] = '%' . $kw . '%';
        }
        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM CongViec WHERE " . implode(' OR ', $wheres);
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        if ((int) $stmt->fetchColumn() > 0) {
            $result[] = $label;
        }
    }
    return $result;
}

```

b) Truy vấn Lấy danh sách kỹ năng của một công việc theo ID

Phân tích: Hệ thống dựa vào mã công việc để lấy toàn bộ các kỹ năng yêu cầu, để ứng viên có thể hiểu rõ tiêu chí tuyển dụng và đánh giá mức độ phù hợp của bản thân trước khi ứng tuyển.

Truy vấn SQL:

```

public function getSkillsByJobId(int $jobId): array
{
    $sql = "SELECT k.TenKyNang
            FROM KyNang k
            INNER JOIN CongViec_KyNang cvk ON k.MaKyNang = cvk.MaKyNang
            WHERE cvk.MaCongViec = :id";

    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->bindParam(':id', $jobId, PDO::PARAM_INT);
    $stmt->execute();
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
}

```

c) Truy vấn Lấy hình ảnh đã gửi trong cuộc trò chuyện

Phân tích: Hệ thống lấy danh sách các hình ảnh đã được gửi trong một cuộc trò chuyện cụ thể, người dùng xem lại lịch sử trao đổi hình ảnh mà không cần tìm kiếm trong toàn bộ tin nhắn.

Truy vấn SQL:

```
public function getImagesInConversation(int $userId, int $otherId): array {
    $stmt = $this->db->prepare("
        SELECT tn.MaTinNhan AS id, tn.DuongDanFile AS file_path, tn.ThoiGianGui AS time
        FROM TinNhan tn
        WHERE ((tn.NguoiGui = ? AND tn.NguoiNhan = ?) OR (tn.NguoiGui = ? AND tn.NguoiNhan = ?))
            AND tn.DuongDanFile IS NOT NULL
            AND tn.DuongDanFile REGEXP '\\.(jpg|jpeg|png|gif|webp)$'
        ORDER BY tn.ThoiGianGui DESC
        LIMIT 20
    ");
    $stmt->execute([$userId, $otherId, $otherId, $userId]);
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}
```

d) Truy vấn Lấy tin nhắn đã ghim trong cuộc trò chuyện

Phân tích: Hệ thống lấy các tin nhắn đã được đánh dấu ghim để hiển thị nhanh những nội dung quan trọng, người dùng dễ dàng truy cập các thông tin cần thiết trong quá trình trao đổi.

Truy vấn SQL:

```
public function getPinnedMessages(int $userId, int $otherId): array {
    $stmt = $this->db->prepare("
        SELECT tn.MaTinNhan AS id, tn.NguoiGui AS sender, tn.NoiDung AS content,
            tn.ThoiGianGui AS time, tn.DuongDanFile AS file_path,
            CASE WHEN tn.NguoiGui = ? THEN 1 ELSE 0 END AS is_mine,
            nd.HoTen AS sender_name
        FROM TinNhan tn
        JOIN NguoiDung nd ON nd.MaNguoiDung = tn.NguoiGui
        WHERE ((tn.NguoiGui = ? AND tn.NguoiNhan = ?) OR (tn.NguoiGui = ? AND tn.NguoiNhan = ?))
            AND tn.DaGhim = 1
        ORDER BY tn.ThoiGianGui DESC
    ");
    $stmt->execute([$userId, $userId, $otherId, $otherId, $userId]);
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}
```

e) Truy vấn Lấy danh sách lời mời kết nối do người khác gửi tới (Pending)

Phân tích: Hệ thống lấy các lời mời kết nối đang ở trạng thái chờ xác nhận mà người dùng nhận được từ người khác, người dùng có thể xem xét và quyết định chấp nhận hoặc từ chối lời mời.

Truy vấn SQL:

```

public function getPendingInvitations($userId)
{
    $sql = "
    SELECT
        kn.MaKetNoi AS connection_id,
        nd.MaNguoiDung AS id,
        nd.HoTen AS name,
        nd.TieuDe AS bio,
        nd.AnhDaiDien AS img,
        nd.XacMinh AS verified
    FROM KetNoi kn
    JOIN NguoiDung nd ON kn.MaNguoiGui = nd.MaNguoiDung
    WHERE kn.MaNguoiNhan = :uid AND kn.TrangThai = 'pending'
    ORDER BY kn.NgayTao DESC
    ";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    $stmt->execute([':uid' => $userId]);
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

```

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG TRANG WEB

5.1. Cấu trúc trang Web

Helios Network được xây dựng dựa trên kiến trúc MVC (Model-View-Controller) tùy chỉnh bằng ngôn ngữ PHP. Hệ thống thiết lập thư mục admin hoạt động như một phân hệ quản trị độc lập với đầy đủ cấu trúc MVC, bao gồm các tầng models, views và controllers nhằm hỗ trợ quản trị viên kiểm soát toàn diện dữ liệu về tài khoản người dùng, bài đăng, doanh nghiệp, công việc và báo cáo thống kê trực quan.

Tiếp theo là thư mục app, chứa toàn bộ mã nguồn cốt lõi phục vụ người dùng. Trong đó, app/models chịu trách nhiệm xử lý truy vấn cơ sở dữ liệu; app/views quản lý giao diện với cấu trúc được phân chia rõ ràng thành các phần như xác thực tài khoản (auth), khung giao diện dùng chung (layouts) và các nhóm chức năng chuyên biệt; app/controllers đóng vai trò trung gian quan trọng, tiếp nhận yêu cầu, xử lý logic rồi chuyển dữ liệu đến View để hiển thị ra màn hình.

Để đảm bảo an toàn cho mã nguồn, các tài nguyên tĩnh như CSS, JavaScript, hình ảnh và thư mục (uploads) của người dùng được đặt trong thư mục public. Đây cũng là nơi chứa file index.php, đóng vai trò là điểm vào chính của hệ thống, tiếp nhận và xử lý mọi request, bao gồm cả các tác vụ AJAX như nhắn tin realtime hay tương tác bài viết. Các thiết lập nền tảng về kết nối cơ sở dữ liệu và cấu hình gửi mail được quản lý tập trung trong thư

mục config thông qua các tệp Database.php và Mail.php, giúp hệ thống vừa rõ ràng về cấu trúc vừa dễ bảo trì và mở rộng.

Các thư viện mở rộng từ bên thứ ba (như PHPMailer dùng để xử lý luồng gửi mail) được lưu trữ trong thư mục vendor và được Composer quản lý tự động ngay tại thư mục gốc của dự án. Trong đó, tệp composer.json đảm nhiệm việc khai báo các thư viện cần sử dụng cũng như cấu hình liên quan, còn tệp composer.lock sẽ ghi lại và cố định chính xác phiên bản của từng thư viện đã cài đặt, giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định và đồng nhất khi triển khai trên các môi trường khác nhau.

5.2. Kết nối cơ sở dữ liệu

Dự án dùng MySQL + PDO, tổ chức kết nối tập trung qua class Database (trong config/), với ba điểm cốt lõi:

- Kế thừa OOP – Thuộc tính protected \$db cho phép tất cả Model con (extends Database) dùng chung kết nối mà không cần khởi tạo lại.
- Hàm __construct() – Tự động chạy khi Model được gọi, thiết lập DSN (Data Source Name) với charset=utf8mb4 để hỗ trợ tiếng Việt và emoji.
- Xử lý lỗi – Dùng try/catch + PDO::ERRMODE_EXCEPTION; nếu kết nối thất bại, die() dừng chương trình và in thông tin nội bộ khỏi client.

5.3. Xây dựng nội dung các trang

5.3.1. Nội dung các trang chung

a) Trang Đăng kí

Controller xử lý kiểm tra dữ liệu đầu vào, mã hóa mật khẩu và gửi email xác thực tài khoản. Model thực hiện lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu bằng Transaction để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Tại giao diện, JavaScript gửi dữ liệu bằng AJAX và hiển thị thông báo kích hoạt email ngay trên trang mà không cần tải lại, giúp tăng trải nghiệm người dùng và hạn chế đăng ký trùng lặp.

```
$hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);  
$token = bin2hex(random_bytes(32));  
$tokenExpires = (new DateTime())->modify('+1 hour')->format('Y-m-d H:i:s');  
  
$userId = $userModel->createUser($name, $email, $hashedPassword, $token, $tokenExpires, $role);
```

Hình 5.1: Đoạn mã sinh token ngẫu nhiên và chèn mật khẩu mã hóa vào cơ sở dữ liệu

b) Trang Đăng nhập & Đăng xuất

Controller xác thực mật khẩu bằng password_verify, kiểm tra trạng thái tài khoản active, rồi gọi session_regenerate_id() để chống Session Fixation trước khi lưu ID và Role vào session và trả về JSON redirect path. Khi đăng xuất, session_destroy() xóa toàn bộ

session kèm header Pragma: no-cache ngăn trình duyệt cache lại trang. Model JOIN *NguoIDung* với *TaiKhoan* để trả về đủ thông tin tên, avatar và vai trò (Admin/User) trong một lần truy vấn. View chặn submit mặc định, hiện icon loading, nhận {redirectUrl: "..."} từ response rồi thực thi window.location.href để chuyển trang - toàn bộ logic phân quyền điều hướng nằm ở API, View chỉ đi theo URL được chỉ định.

```
// 1. Hủy tất cả các biến session
$_SESSION = array();

// 2. Xóa cookie session phía client
if (ini_get("session.use_cookies")) {
    $params = session_get_cookie_params();
    setcookie(session_name(), '', time() - 42000,
        $params["path"], $params["domain"],
        $params["secure"], $params["httponly"]
    );
}

// 3. Cuối cùng, hủy session trên server
session_destroy();
```

Hình 5.2: Đoạn mã ép xóa Cookie phía Client

c) Trang Quên mật khẩu

Controller gồm hai API độc lập: (1) forgot nhận email, sinh token 32-byte hợp lệ trong 30 phút rồi gửi mail. (2) reset-password?token= đọc token từ URL param, hiển thị form đổi mật khẩu, xử lý cập nhật CSDL khi submit. Model phục vụ hai nhánh tương ứng: nhánh forgot UPDATE token và timestamp vào bảng; nhánh reset truy vấn token, so sánh thời điểm submit với thời hạn lưu để kiểm tra hết hạn chưa, nếu hợp lệ thì UPDATE mật khẩu bấm mới và xóa token để chặn tái sử dụng. View dùng AJAX, sau khi nhận response thì ẩn form và chèn SVG inline - tick xanh khi thành công, cảnh báo vàng khi thất bại - tránh reload trang làm mất trạng thái người dùng.

```
$userModel = new UserModel();
$user = $userModel->findUserByToken($token);
if (!$user || new DateTime() > new DateTime($user['TokenExpiresAt'])) {
    $message = 'Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn.';
} else if ($userModel->activateUser($user['MaTaiKhoan'])) {
    $isSuccess = true;
    $message = 'Tài khoản của bạn đã được xác thực thành công! Đang chuyển hướng đến trang đăng nhậ';
} else {
    $message = 'Lỗi khi xác thực tài khoản.';
}
```

Hình 5.3: Truy vấn đối chiếu thời gian hợp lệ của token

5.3.2. Nội dung các trang của User

a) Trang Chủ

Controller sử dụng `index()` để tải bảng tin, lấy danh sách bài viết từ `getFeed()` rồi bổ sung dữ liệu tương tác của từng bài thông qua `getUserReaction()`, `getAllReactions()`, `getImagesByPostId()` và `countComments()` trước khi truyền sang View. Model thực hiện JOIN giữa bảng `BaiViet` và `NguoiDung` để lấy thông tin người đăng, đồng thời thống kê số lượng cảm xúc, bình luận và hình ảnh đính kèm của mỗi bài viết; các thao tác đăng bài, thả cảm xúc và bình luận được xử lý bởi `create()`, `setReaction()` và `addComment()`. View sử dụng `home.php`, `home-post.php` và `home-comment.php` để hiển thị bảng tin, đồng thời gửi các yêu cầu AJAX đến các API `createPost()`, `react()` và `addComment()`, nhận phản hồi JSON và cập nhật trực tiếp giao diện mà không cần tải lại trang.

```
$postModel = $this->postModel();
$posts      = array_map(function ($post) use ($postModel) {
    $postId = $post['MaBaiViet'];
    $post['user_reaction'] = $postModel->getUserReaction($this->loggedInUserId, $postId);
    $post['reactions_detail'] = $postModel->getAllReactions($postId);
    $post['images'] = $postModel->getImagesByPostId($postId);
    $post['comment_count'] = $postModel->countComments($postId);
    return $post;
}, $postModel->getFeed($this->loggedInUserId));
```

Hình 5.4: Đoạn mã tổng hợp dữ liệu Feed trước khi hiển thị lên bảng tin.

b) Trang Mạng lưới

Controller sử dụng `index()` để tải dữ liệu mạng lưới, đồng thời cung cấp các API `sendRequest()`, `acceptRequest()` và `removeConnection()` để xử lý kết nối và trả về JSON. `getQuickProfile()` được dùng để lấy thông tin hồ sơ phục vụ xem nhanh. Model sử dụng các phương thức `getSuggestedUsers()`, `getPendingInvitations()` và `getConnections()` để truy vấn dữ liệu từ các bảng `NguoiDung`, `TaiKhoan` và `KetNoi`; đồng thời thực hiện INSERT, UPDATE, DELETE khi người dùng gửi hoặc quản lý kết nối. View hiển thị dữ liệu trong `network.php`, gửi các thao tác bằng AJAX và cập nhật trực tiếp danh sách kết nối, lời mời hoặc hồ sơ người dùng mà không cần tải lại trang.

```
$connection = $this->networkModel->getConnectionById($connectionId);
$success = $this->networkModel->acceptRequest($connectionId, $this->loggedInUserId);

if ($success && $connection) {
    (new NotiModel())->notifyConnectionAccepted(
        $connection['MaNguoiGui'],
        $this->loggedInUserId
    );
}
```

Hình 5.5: Đoạn mã xử lý chấp nhận lời mời kết nối

c) Trang Việc làm

Controller tiếp nhận các tham số tìm kiếm, địa điểm và hạn nộp từ URL, sau đó sử dụng countJobs() để tính tổng kết quả và getJobs() để lấy dữ liệu theo phân trang. Ở trang chi tiết, getJobById() được dùng để truy xuất thông tin tuyển dụng, kết hợp getSkillsByJobId() lấy danh sách kỹ năng và tính toán số ngày còn lại trước hạn nộp. Model xây dựng động điều kiện truy vấn thông qua buildConditions(), cho phép kết hợp đồng thời tìm kiếm từ khóa, lọc địa điểm và trạng thái hạn nộp. Dữ liệu công việc được lấy bằng các câu lệnh JOIN giữa bảng CongViec và CongTy, đồng thời truy vấn bảng liên kết để lấy kỹ năng tương ứng cho từng vị trí. View hiển thị danh sách việc làm bằng vòng lặp foreach, kết hợp bộ lọc địa điểm, hạn nộp và phân trang. Khi người dùng thay đổi điều kiện lọc, form tự động gửi lại tham số để Controller truy vấn và render danh sách công việc phù hợp.

```
$job = $jobModel->getJobById($jobId);

$date1 = new DateTime();
$date2 = new DateTime($job['HanNop']);
$interval = $date1->diff($date2);
$job['DaysLeft'] = (int) $interval->format('%r%a');

$job['KyNang'] = $jobModel->getSkillsByJobId((int) $jobId);
```

Hình 5.6: Đoạn mã xử lý và chuẩn bị dữ liệu cho trang

d) Trang Tin nhắn

Controller gồm các API xử lý nhắn tin: index lấy danh sách hội thoại và lịch sử trò chuyện, send gửi tin nhắn văn bản, upload gửi tệp đính kèm và poll cập nhật tin nhắn mới theo thời gian thực. Khi người dùng mở cuộc trò chuyện, Controller đồng thời lấy dữ liệu hội thoại và cập nhật trạng thái đã đọc trước khi trả về View. Model thực hiện các truy vấn trên bảng TinNhan và NguoiDung. Các phương thức getConversations, getMessages và getNewMessages lấy danh sách hội thoại và nội dung trao đổi; sendMessage và sendMessageWithFile lưu tin nhắn mới vào cơ sở dữ liệu; markAsRead cập nhật trạng thái đọc; ngoài ra còn hỗ trợ tìm kiếm, ghim tin nhắn và quản lý tệp đính kèm. View sử dụng AJAX để gửi và nhận dữ liệu mà không cần tải lại trang. Sau khi gửi tin nhắn hoặc tải tệp thành công, giao diện tự động cập nhật nội dung chat. Cơ chế polling chạy định kỳ để lấy tin nhắn mới, cập nhật số lượng chưa đọc và danh sách hội thoại, giúp người dùng trao đổi gần như theo thời gian thực.

```

$this->requireMethod('GET');
$with = (int)($_GET['with'] ?? 0);
$lastId = (int)($_GET['last_id'] ?? 0);

if (!$with) {
    return $this->json(['success' => false, 'messages' => []], 400);
}

$this->m->markAsRead($this->loggedInUserId, $with);
$this->json([
    'success' => true,
    'messages' => $this->m->getNewMessages($this->loggedInUserId, $with, $lastId),
    'conversations' => $this->m->getConversations($this->loggedInUserId),
    'unread' => $this->m->countUnreadMessages($this->loggedInUserId),
]);

```

Hình 5.7: Đoạn mã cập nhật tin nhắn thời gian thực

e) Trang Thông báo

Controller kiểm tra phiên đăng nhập trước khi cho phép truy cập trang thông báo, sau đó gọi Model lấy danh sách thông báo theo bộ lọc, số lượng chưa đọc và trạng thái bật/tắt nhận thông báo. Các API AJAX như markRead, markAllRead, deleteNoti và toggleNotifications nhận request từ View rồi trả JSON để cập nhật giao diện mà không cần tải lại trang. Model thực hiện các thao tác CRUD trên bảng ThôngBao, đồng thời cung cấp hàm create() dùng chung để sinh thông báo khi có tương tác bài viết, bình luận, kết nối, xem hồ sơ hoặc hoạt động từ Admin. View sử dụng AJAX để chuyển đổi bộ lọc, đánh dấu đã đọc, xóa thông báo và bật/tắt nhận thông báo theo thời gian thực; badge số lượng chưa đọc và danh sách thông báo được cập nhật động từ response JSON hoặc HTML fragment trả về từ API.

```

public function create($userId, $actorId, $content, $type, $link = null) {
    if ((int)$userId === (int)$actorId || !$this->getNotificationSetting($userId)) {
        return false;
    }

    $sql = "INSERT INTO thongbao (MaNguoiDung, NguoiKhoiTao, NoiDung, LoaiThongBao, LienKet, ThoiGianTao, TrangThaiDoc)
        VALUES (:uid, :actor, :content, :type, :link, NOW(), 0)";
    $stmt = $this->db->prepare($sql);
    return $stmt->execute([
        ':uid' => $userId,
        ':actor' => $actorId,
        ':content' => $content,
        ':type' => $type,
        ':link' => $link
    ]);
}

```

Hình 5.8: Đoạn mã tạo một thông báo mới vào database

f) Trang AboutMe

Controller quản lý trang AboutMe gồm hai phần chính: (1) hàm index dùng để hiển thị profile, lấy từ session và database, đồng thời kiểm tra xem đang ở đâu để phân quyền

hiển thị và trạng thái kết nối; (2) các API dạng JSON xử lý cập nhật dữ liệu profile. View hiển thị trang profile theo dạng social profile; nếu là chủ sở hữu thì hiển thị các nút chỉnh sửa. Các thao tác chỉnh sửa được thực hiện qua modal và gửi AJAX đến controller, sau khi nhận phản hồi thì cập nhật lại giao diện ngay mà không reload trang.

```
$relStatus = null;
if (!$isOwnProfile) {
    $relStatus = $userModel->checkConnectionStatus($userId, $targetUserId);
    (new NotiModel())->notifyProfileViewed($targetUserId, $userId);
}

$pageTitle = $userData['HoTen'] . " | Helios";
$activeNav = 'profile';
$cssFiles = ['about-me.css'];
$jsFiles = ['about-me.js', 'network.js'];

$kinhNghiemList = $userModel->getKinhNghiemList($targetUserId);
$hocVanList = $userModel->getHocVanList($targetUserId);
$userSkills = $userModel->getUserSkills($targetUserId);
$availableSkills = $isOwnProfile ? $userModel->getAvailableSkills($userId) : [];

$contentView = VIEW_PATH_APP . '/about-me.php';
include VIEW_PATH_APP . '/layouts/main.php';
```

Hình 5.9: Đoạn mã kiểm tra kết nối, load dữ liệu profile và render view

5.3.3. Nội dung các trang của Admin

a) Trang Dashboard

Controller nhận request từ trình duyệt, đọc bộ lọc Tháng/Năm rồi chuyển yêu cầu xuống Model - nơi các câu SELECT COUNT(*) kết hợp MONTH(), DAY() của MySQL chạy để đếm User, Bài đăng, Tuyển dụng, trả về mảng \$dashboardData. Controller chuyển dữ liệu này ra View, nơi admin-dashboard.js nạp vào Chart.js để vẽ tự động biểu đồ đường/cột báo cáo theo tháng.

```
private function getUserGrowthChartData($range) {
    if ($range['isYearView']) {
        $data = array_fill(1, 12, 0);
        $sql = "SELECT MONTH(NgayTao) as month_num, COUNT(MaTaiKhoan) as total
                FROM taikhoan
                WHERE NgayTao >= :start AND NgayTao < :end
                GROUP BY MONTH(NgayTao)";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':start' => $range['start'], ':end' => $range['end']]);
        foreach ($stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $row) {
            $data[(int)$row['month_num']] = (int)$row['total'];
        }
    }
}
```

Hình 5.10: Đoạn mã truy vấn vẽ dữ liệu mảng động

b) Trang Quản lý tài khoản

Controller xử lý ba chức năng getUsers(), toggleStatus(), create(), nhận yêu cầu từ View, chuyển xuống Model rồi đóng gói kết quả thành JSON trả về. Model thực hiện INNER JOIN hai bảng TaiKhoan và NguoiDung để tạo danh sách đầy đủ, hành động khóa tài khoản được xử lý bằng UPDATE SQL lên cột TrangThai. View dựng sẵn HTML rồi dùng fetch() để gọi API và cập nhật giao diện động: khi Admin nhấn Khóa/Mở khóa, JavaScript bắt user_id, gọi toggleStatus, rồi đổi badge trạng thái ngay lập tức mà không reload trang.

```
$currentStatus = $this->userModel->getUserStatus($id);
$newStatus = ($currentStatus === 'active') ? 'locked' : 'active';
$ok = $this->userModel->updateStatus($id, $newStatus);

echo json_encode([
    'success' => $ok,
    'message' => $ok ? 'Cập nhật trạng thái tài khoản thành công' : 'Cập nhật trạng thái thất
    'new_status' => $newStatus
]);
exit;
```

Hình 5.11: Đoạn mã chuyển đổi trạng thái của Tài khoản

c) Trang Quản lý bài viết

Controller tiếp nhận request GET mang các tham số tìm kiếm, lọc theo loại nội dung và mức hiển thị để đổ dữ liệu vào bảng, đồng thời xử lý request POST khi admin kích hoạt xóa bài vi phạm. Model thực hiện JOIN nhiều bảng để trả về thông tin đầy đủ gồm tác giả, sự kiện, lượt phản ứng, share và bình luận; khi xóa, cơ chế ON DELETE CASCADE kết hợp PDO tự động dọn sạch toàn bộ dữ liệu liên đới như bình luận và lượt tương tác mà không cần xóa thủ công từng bảng. View hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng danh sách; khi admin nhấn xem chi tiết, JavaScript gọi API fetch và dựng Modal ngay trên trang - ảnh được truyền qua CSS Image URL thay vì nhúng thẳng vào DOM, giúp tiết kiệm tài nguyên render.

```
public function getPosts() {
    header('Content-Type: application/json');
    $filters = [
        'keyword' => $_GET['keyword'] ?? '',
        'post_type' => $_GET['type'] ?? ($_GET['post_type'] ?? ''),
        'visibility' => $_GET['visibility'] ?? 'all',
    ];
    echo json_encode([
        'success' => true,
        'data' => $this->postModel->getAllPosts($filters),
        'stats' => $this->postModel->getStatistics(),
    ]);
    exit;
}
```

Hình 5.12: Đoạn mã lấy danh sách bài viết theo các bộ lọc tìm kiếm

d) Trang Quản lý tuyển dụng

Controller chuẩn bị đồng thời hai tập dữ liệu - danh sách công ty (\$companies) và kỹ năng (\$skills) — để điền sẵn vào dropdown của form Add/Edit, song song với việc xử lý các thao tác liệt kê, thêm mới và xóa tin. Model xử lý bài toán quan hệ N-N giữa tin đăng và kỹ năng thông qua bảng trung gian CongViec_KyNang, áp dụng giao dịch ACID: beginTransaction() chèn bản ghi CongViec trước để lấy ID tự tăng, sau đó vòng foreach chèn từng kỹ năng vào bảng N-N, cuối cùng commit() nếu toàn bộ thành công hoặc rollback() nếu có lỗi giữa chừng - đảm bảo dữ liệu không bao giờ bị lưu một nửa. View tích hợp plugin TomSelect.js vào form Ajax, cho phép admin chọn nhiều kỹ năng dưới dạng tag trực quan thay vì dropdown đơn thuần.

```
public function updateJobSkills($jobId, $skillIds = []) {
    $this->db->beginTransaction();
    try {
        $stmt_delete = $this->db->prepare("DELETE FROM CongViec_KyNang WHERE MaCongViec = ?");
        $stmt_delete->execute([$jobId]);

        if (!empty($skillIds)) {
            $stmt_insert = $this->db->prepare("INSERT INTO CongViec_KyNang (MaCongViec, MaKyNang)");
            foreach ($skillIds as $skillId) {
                $stmt_insert->execute([$jobId, $skillId]);
            }
        }
        $this->db->commit();
        return true;
    }
}
```

Hình 5.13: Đoạn mã cập nhật danh sách kỹ năng của một công việc

e) Trang Quản lý công ty

Controller đảm nhận bước xác thực đầu vào: kiểm tra dữ liệu văn bản lẫn file ảnh từ \$_FILES, sau đó chuyển sang Model xử lý và nhận lại đường dẫn ảnh để đóng gói phản hồi JSON trả về giao diện. Model chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình lưu file - kiểm tra định dạng MIME và phần mở rộng (.png, .jpg), sinh tên file duy nhất bằng uniqid('logo_') để tránh trùng lặp, rồi dùng move_uploaded_file() chuyển file vào thư mục public của server; đường dẫn cuối cùng được ghép vào câu lệnh INSERT vào bảng CongTy. View (companies.php) gửi form qua Ajax với thuộc tính enctype="multipart/form-data" để trình duyệt đóng gói đúng định dạng binary upload, đồng thời hiển thị ảnh logo dạng lưới ngay trong bảng dữ liệu và cập nhật preview sau khi upload thành công mà không tải lại trang.

```

$fileType = strtolower(pathinfo($file["name"], PATHINFO_EXTENSION));
$newFileName = uniqid('logo_') . '.' . $fileType;
$targetFile = $targetDir . $newFileName;

if (move_uploaded_file($file["tmp_name"], $targetFile)) {
    $relativePath = './uploads/logos/' . $newFileName;
    return ['success' => true, 'filePath' => $relativePath];
} else {
    return ['success' => false, 'message' => 'Lỗi khi tải file lên.'];
}

```

Hình 5.14: Đoạn mã xử lý và chuyển file vào thư mục public của server

CHƯƠNG 6. QUY TRÌNH THỰC THI

6.1. Quy trình Đăng ký tài khoản

- Bước 1: Người dùng nhập thông tin đăng ký trên giao diện, hệ thống gửi dữ liệu đến máy chủ bằng AJAX mà không cần tải lại trang.
- Bước 2: Máy chủ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, bao gồm email, mật khẩu và kiểm tra email đã tồn tại trong hệ thống hay chưa.
- Bước 3: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt, tạo mã xác thực email và lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu thông qua Transaction.
- Bước 4: Hệ thống gửi email xác thực tài khoản cho người dùng và trả kết quả đăng ký về giao diện dưới dạng JSON.
- Bước 5: Người dùng truy cập đường link trong email để kích hoạt tài khoản.

6.2. Quy trình Đăng nhập tài khoản

- Bước 1: Người dùng nhập email và mật khẩu, sau đó dữ liệu được gửi đến máy chủ bằng AJAX.
- Bước 2: Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu, xác minh trạng thái tài khoản và đối chiếu mật khẩu bằng password_verify.
- Bước 3: Nếu đăng nhập thành công, hệ thống tạo Session mới, lưu thông tin người dùng và phân quyền truy cập theo vai trò tài khoản.
- Bước 4: Hệ thống điều hướng người dùng đến giao diện phù hợp như trang quản trị hoặc trang chủ hệ thống.

6.3. Quy trình Đặt lại mật khẩu

6.3.1. Gửi yêu cầu

- Bước 1: Người dùng nhập email tại trang quên mật khẩu và nhấn Gửi yêu cầu.

- Bước 2: Hệ thống xác thực CSRF, kiểm tra tính hợp lệ định dạng email và tìm kiếm tài khoản lưu trong cơ sở dữ liệu.
- Bước 3: Nếu tìm thấy tài khoản, hệ thống sinh token ngẫu nhiên 64 ký tự, lưu SHA-256 hash (thời hạn 30 phút) và gửi đường dẫn đặt lại đến email người dùng.

6.3.2. Đặt mật khẩu mới

- Bước 4: Người dùng mở email cá nhân, bấm vào đường link xác nhận và chuyển đến trang nhập mật khẩu mới.
- Bước 5: Người dùng nhập mật khẩu mới, gõ lại mật khẩu vào ô xác nhận và nhấn nút gửi để hệ thống kiểm tra độ trùng khớp.
- Bước 6: Hệ thống lưu đề mật khẩu mới mã hóa bằng Bcrypt vào tài khoản, xóa bỏ mã xác nhận cũ và chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập.

6.4. Quy trình Hoạt động trang chủ

6.4.1. Quy trình Hiện thị bảng tin

- Bước 1: Hệ thống xác thực phiên đăng nhập và đồng bộ thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu.
- Bước 2: Hệ thống tải danh sách bài viết sắp xếp theo thời gian mới nhất và kiểm tra trạng thái hiển thị: bài Công khai hiển thị cho mọi người; bài Chỉ mình tôi chỉ hiển thị nếu người xem là tác giả.
- Bước 3: Dữ liệu hiển thị trên giao diện, mỗi bài viết hiển thị thông tin tác giả, thời gian, nội dung, ảnh đính kèm và các nút tương tác.

6.4.2. Quy trình Đăng bài viết

- Bước 1: Người dùng tạo bài viết, nhập nội dung, chọn quyền hiển thị và tải lên hình ảnh (nếu có).
- Bước 2: Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập, xác thực và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Hệ thống đảm bảo bài viết có ít nhất nội dung hoặc tệp đính kèm.
- Bước 3: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống xử lý nội dung bài viết, lưu thông tin bài viết vào bảng baiviet và lưu các tệp đa phương tiện vào hệ thống lưu trữ.
- Bước 4: Người dùng được chuyển về trang chủ để xem bài viết vừa đăng.

6.4.3. Quy trình Tương tác giữa người dùng với bài viết

a) Phản ứng

- Bước 1: Người dùng di chuột hoặc nhấn giữ vào nút “Thích”. Hệ thống hiển thị một thanh menu chứa 4 loại phản ứng (Thích, Quan tâm, Hữu ích, Chúc mừng).
- Bước 2: Người dùng nhấn chọn loại phản ứng. Hệ thống ghi nhận theo cơ chế toggle: nếu cùng loại đã có thì hủy, khác loại thì thay thế. Số lượng tương tác và icon cập nhật ngay mà không tải lại trang.

b) Bình luận

- Bước 1: Người dùng nhấn nút “Bình luận”, màn hình mở rộng phía dưới bài viết để hiển thị danh sách các thảo luận cũ của mọi người.
- Bước 2: Người dùng nhập nội dung và nhấn Gửi. Hệ thống xác thực, lưu vào cơ sở dữ liệu và cập nhật số lượng bình luận trên nút.

c) Chia sẻ

- Bước 1: Người dùng nhấn nút Chia sẻ, hệ thống mở modal chứa link bài viết.
- Bước 2: Người dùng nhấn nút Sao chép để lấy link, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận sao chép thành công.

d) Chỉnh sửa / Xóa

- Bước 1: Tác giả bài viết nhập vào nút menu ba chấm ở góc bài viết và chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa.
- Bước 2: Nếu chỉnh sửa, modal hiển thị nội dung hiện tại để người dùng cập nhật. Nếu xóa, hệ thống hiện hộp thoại xác nhận; sau đó xóa bài viết cùng toàn bộ ảnh, bình luận, phản ứng liên quan và ẩn bài khỏi màn hình.

6.5. Quy Trình Tương tác qua lại giữa người dùng

6.5.1. Quy trình Mạng lưới kết nối

- Bước 1: Người dùng vào mục Mạng lưới, màn hình hiển thị lời mời đang chờ, danh sách bạn bè và gợi ý kết nối.
- Bước 2: Người dùng nhập tên vào ô tìm kiếm để hệ thống lọc hiển thị người phù hợp qua AJAX.
- Bước 3: Người dùng bấm nút Chấp nhận lời mời để hệ thống lưu trạng thái bạn bè và thêm người đó vào danh bạ hai bên.
- Bước 4: Người dùng bấm Bỏ qua lời mời, hệ thống xóa mối quan hệ và ẩn thẻ lời mời mà không thêm vào danh bạ.
- Bước 5: Người dùng bấm nút Làm mới tại vùng gợi ý để đổi sang danh sách người khác, hoặc bấm nút gửi kết nối/xem hồ sơ trực tiếp trên thẻ.

6.5.2. Quy trình Tin nhắn

a) Tìm kiếm danh sách hội thoại

- Bước 1: Người dùng vào mục Tin nhắn (hoặc bấm nút Soạn tin nhắn mới).
- Bước 2: Người dùng nhập tên/email vào ô tìm kiếm, hệ thống tự động lọc danh sách người phù hợp theo thời gian thực (tự ẩn tài khoản của chính mình).
- Bước 3: Người dùng bấm chọn một người trong danh sách kết quả hiển thị.
- Bước 4: Hệ thống kiểm tra: nếu đã từng nhắn tin, hiện lại lịch sử trò chuyện cũ; nếu chưa từng nhắn tin, hiện một khung chat trống mới.

b) Gửi và nhận tin nhắn

- Bước 1: Người dùng nhập nội dung vào ô soạn thảo và bấm nút Gửi (nút chỉ sáng khi ô nhập có chữ).
- Bước 2: Hệ thống lưu thông tin và hiển thị tin nhắn của người dùng ở bên phải khung chat.
- Bước 3: Hệ thống tự động gửi lệnh kiểm tra lên máy chủ 3 giây/lần; nếu có tin nhắn mới của đối phương, hệ thống tự động hiển thị sang bên trái khung chat.
- Bước 4: Người dùng nhấn nút biểu tượng kẹp giấy để chọn file: ảnh sẽ hiện dạng preview trực tiếp trong khung chat, file tài liệu khác hiện dạng ô chức năng có thể nhấp để tải xuống.
- Bước 5: Người dùng bấm nút ghim cạnh tin nhắn để đưa vào danh sách xem nhanh ở thanh bên phải, hoặc bấm Xóa hội thoại và xác nhận để ẩn/xóa lịch sử chat phía mình.

6.6. Quy trình Tìm kiếm việc làm

6.6.1. Quy trình Tìm kiếm tin tuyển dụng

- Bước 1: Người dùng vào mục Việc làm (bộ lọc hiển thị bên trái, danh sách việc làm hiển thị bên phải).
- Bước 2: Người dùng nhập từ khóa công việc/công ty và nhấn nút Tìm Việc.
- Bước 3: Người dùng chọn thêm tiêu chí: chọn địa điểm làm việc từ menu thả xuống và nhập chọn trạng thái hạn nộp hồ sơ (Còn hạn / Sắp hết hạn / Đã hết hạn).
- Bước 4: Hệ thống lấy các tiêu chí, lọc dữ liệu và hiển thị danh sách các việc làm phù hợp sang màn hình bên phải.
- Bước 5: Người dùng bấm dấu “X” trên từng thẻ tiêu chí để hủy lọc lẻ, hoặc bấm nút Xóa bộ lọc để hủy toàn bộ bộ lọc về trạng thái mặc định.

6.6.2. Quy trình Xem chi tiết việc làm

- Bước 1: Người dùng nhấp chuột vào một thẻ việc làm bất kỳ trong danh sách hiển thị ở phần màn hình bên phải.
- Bước 2: Màn hình chuyển hướng đến trang riêng hiển đủ thông tin: vị trí, công ty, lương, hình thức, mô tả, yêu cầu và quyền lợi.
- Bước 3: Người dùng kéo xuống dưới cùng, nhập số trang hoặc bấm các nút Tiếp, Lùi, Đầu, Cuối khi việc làm nhiều hơn một trang.
- Bước 4: Các tiêu chí lọc cũ được giữ nguyên, máy tự động hiển thị danh sách bài tuyển dụng của trang vừa chọn.

6.7. Quy trình Tiếp nhận và xử lý thông báo

- Bước 1: Khi có các hoạt động như tương tác, bình luận, kết nối, hệ thống tự động tạo thông báo mới.

- Bước 2: Người dùng truy cập trang Thông báo, hệ thống xác thực phiên đăng nhập và truy vấn danh sách thông báo tương ứng.
- Bước 3: Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu hiển thị bao gồm nội dung thông báo, người thực hiện hành động và thời gian.
- Bước 4: Khi người dùng nhấn vào một thông báo, hệ thống gửi yêu cầu đánh dấu đã đọc đến máy chủ.
- Bước 5: Máy chủ cập nhật trạng thái đã đọc của thông báo, đồng thời tính toán lại số lượng thông báo chưa đọc.

6.8. Quy trình Quản lý trang cá nhân

6.8.1. Xem trang cá nhân

- Bước 1: Người dùng truy cập trang cá nhân của chính mình hoặc của người dùng khác thông qua đường dẫn hồ sơ.
- Bước 2: Hệ thống xác định tài khoản cần hiển thị có tồn tại trong cơ sở dữ liệu, nếu không tìm thấy trả về trang 404.
- Bước 3: Máy chủ truy vấn thông tin hồ sơ bao gồm ảnh đại diện, tiểu sử, số lượng người đã kết nối và danh sách bài viết.
- Bước 4: Dữ liệu hồ sơ được trả về giao diện và hiển thị cho người dùng.

6.8.2. Chỉnh sửa trang cá nhân

- Bước 1: Người dùng truy cập trang cá nhân của chính mình, hệ thống hiển thị các nút chỉnh sửa (biểu tượng bút chì) tại từng mục.
- Bước 2: Người dùng bấm vào biểu tượng bút chì tại mục muốn chỉnh sửa, hệ thống mở hộp thoại "Chỉnh sửa thông tin" hiển thị các trường dữ liệu tương ứng.
- Bước 3: Người dùng chỉnh sửa nội dung trong các trường nhập liệu.
- Bước 4: Người dùng bấm nút "Lưu thay đổi", hệ thống xác thực dữ liệu đầu vào; nếu hợp lệ, gửi yêu cầu cập nhật lên máy chủ.
- Bước 5: Máy chủ lưu dữ liệu mới và trả về phản hồi thành công, giao diện tự động cập nhật thông tin mới lên trang cá nhân mà không cần tải lại trang.

PHỤ LỤC

I. Link github & demo

- Link Github mã nguồn: https://github.com/31231025039/HELIOS_SOCIALWEB_FINAL
- Link Demo website: <https://www.youtube.com/watch?v=Xyw86Yr2CFY>
- Link slide thuyết trình: <https://canva.link/6vqtwrih0sf2k5t>

II. Hướng dẫn cách cài đặt để chạy thử website

Để xây dựng và kiểm thử ứng dụng web trong môi trường nội bộ, nhóm sử dụng XAMPP tích hợp sẵn Apache, PHP và MySQL. Các bước thiết lập bao gồm:

1. Cài đặt phần mềm máy chủ web tích hợp
 - Truy cập trang chủ XAMPP: <https://www.apachefriends.org/index.html>
 - Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành (Windows, Linux hoặc macOS).
 - Chạy tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.
2. Tải và cấu hình mã nguồn dự án
 - Truy cập mã nguồn dự án "HELIOS" tại: https://github.com/31231025039/HELIOS_SOCIALWEB_FINAL
 - Giải nén tệp ZIP, copy thư mục source code HELIOS_SOCIALWEB_FINAL vào thư mục htdocs trong thư mục cài đặt XAMPP, sau đó đổi tên thành helios.
3. Cấu hình cơ sở dữ liệu
 - Mở XAMPP Control Panel và khởi động Apache và MySQL.
 - Truy cập phpMyAdmin bằng cách mở trình duyệt và nhập địa chỉ: <http://localhost/phpmyadmin>
 - Tạo một cơ sở dữ liệu mới với tên db_helios.
 - Chọn cơ sở dữ liệu db_helios vừa tạo, nhấn vào thẻ Import, chọn tệp cấu hình database (.sql) từ thư mục dự án và nhấn Import để hoàn tất nạp dữ liệu.
 - Truy cập ứng dụng bằng cách mở trình duyệt và nhập địa chỉ để kiểm thử: <http://localhost/helios/public/>
4. Cấu hình mạng LAN ảo để dùng chung ứng dụng và Database
 - Truy cập <https://www.radmin-vpn.com/> để tải và cài đặt Radmin VPN.
 - Mở Radmin VPN và nhấn nút Power để kích hoạt chương trình. Hệ thống sẽ cấp cho mỗi máy một dải IP ảo.
 - Trên máy Host:
 - + Nhấn vào Create Network.
 - + Nhập Network Name (HELIOS_SOCIALWEB) và Password (admin@123) rồi nhấn Create.
 - Trên máy Client:
 - + Nhấn vào Join Network.
 - + Nhập chính xác Network Name và Password do máy Host cung cấp để tham gia vào phòng.

- + Lưu lại địa chỉ IP Radmin VPN của máy Host (26.221.219.46).
- Truy cập phpMyAdmin bằng cách mở trình duyệt và nhập địa chỉ: <http://26.221.219.46/phpmyadmin> để cấu hình và theo dõi dữ liệu tập trung.
- Truy cập ứng dụng bằng cách mở trình duyệt và nhập địa chỉ: <http://26.221.219.46/helios/public/> để chạy ứng dụng bằng mã nguồn cục bộ nhưng tương tác trên database chung.

III. Phân công công việc

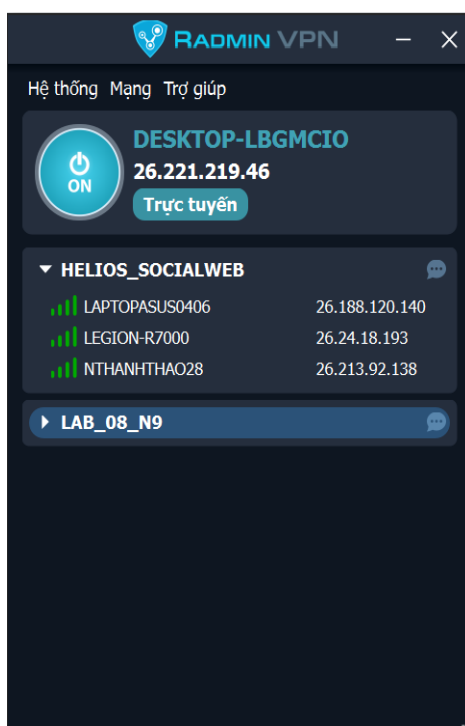
Thành viên	MSSV	Nhiệm vụ
Trương Nhật Phương Vy	31231025039	Phân tích thiết kế hệ thống: - Sơ đồ UC tổng quát - Sơ đồ lớp (Class Diagram) Code (Front-end + back-end): - Trang chủ + Bài viết + Tương tác (like, comment, share) - Trang Tin nhắn - Layout dùng chung (navbar, sidebar left, sidebar right, main) của User Báo cáo: - Chương 1 – Phần 1.1: Mạng xã hội - Chương 2: + Phần 2.2: Sơ đồ UC tổng quát + Phần 2.3: Sơ đồ lớp (Class Diagram) - Chương 3: + Phần 3.4: Giao diện trang mạng lưới + Phần 3.6: Giao diện trang tin nhắn + Phần 3.7: Giao diện trang thông báo - Chương 6 + Phần 6.4: Quy trình hoạt động trang chủ + Phần 6.5: Quy trình tương tác qua lại giữa người dùng - Format báo cáo Demo: Viết script demo

Nguyễn Thanh Thảo	31231020747	Phân tích thiết kế hệ thống: Sơ đồ quan hệ (ERD) Code (Front-end + back-end): - Đăng ký/Đăng nhập/Quên mật khẩu - Trang cá nhân người dùng - Layout dùng chung (sidebar, footer, main) của admin - Trang Dashboard + Quản lý công ty + Quản lý tuyển dụng (Admin) - Trang báo lỗi 404 Báo cáo: - Chương 1 – Phần 1.4: Thiết lập máy chủ web - Chương 5 + Phần 5.3.1: Nội dung các trang chung + Phần 5.3.3: Nội dung các trang của Admin - Chương 6 - Phần 6.1+ 6.2 + 6.3: Quy trình Đăng nhập/Đăng ký/ Đặt lại mật khẩu Demo: Quay video demo
Trần Thế Hào	31221026239	Phân tích thiết kế hệ thống: - Sơ đồ phân rã chức năng (User) - Sơ đồ phân rã chức năng (Admin) Code (Front-end + back-end): - Trang mạng lưới + trang cá nhân của user khác - Trang quản lý tài khoản + Quản lý bài viết (Admin) Báo cáo: - Chương 1 – Phần 1.3: Các công cụ phát triển ứng dụng web - Chương 2 – Phần 2.2: Sơ đồ phân rã chức năng - Chương 5 – Phần 5.3.2: Nội dung các trang của User Thiết kế slide
Nguyễn Hải Yến	31231021967	Code (Front-end + back-end): - Trang việc làm + chi tiết việc làm

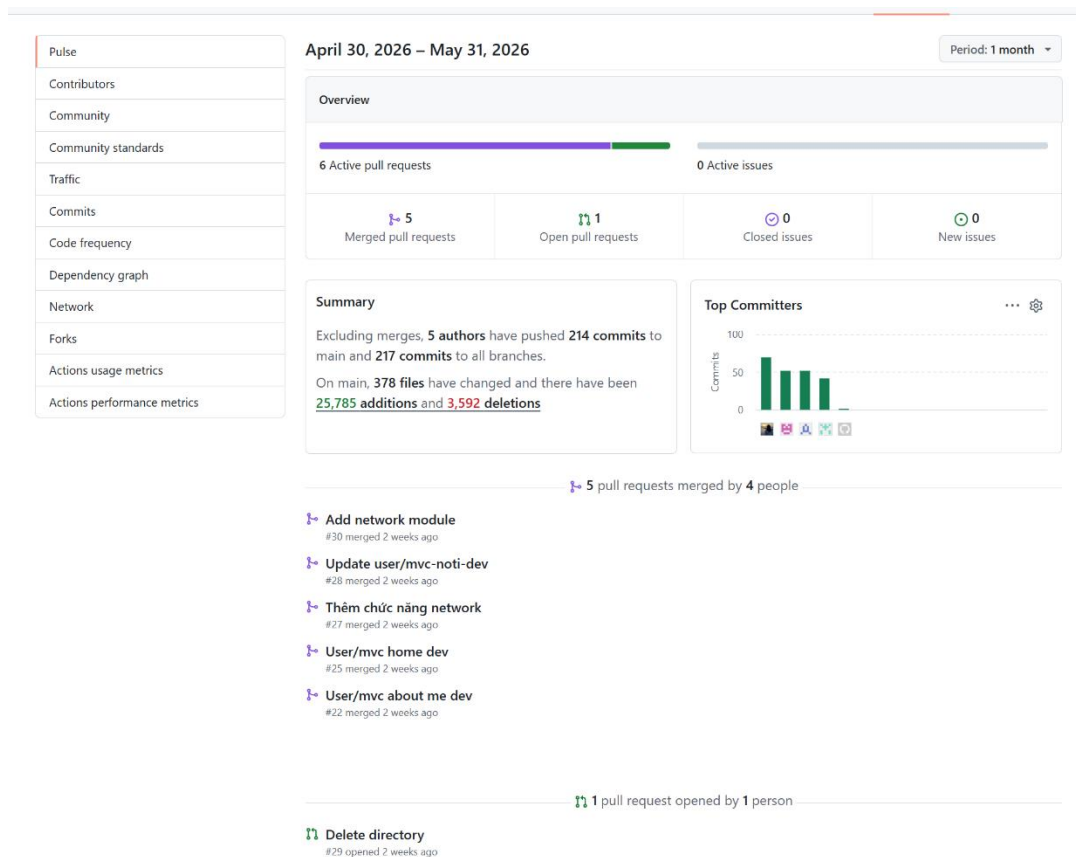
		- Trang thông báo Báo cáo: - Chương 1 – Phần 1.2: Tính cấp thiết của đề tài - Chương 3 + Phần 3.1: Giao diện trang Đăng ký/Đăng nhập/Quên mật khẩu + Phần 3.2: Giao diện trang chủ + Phần 3.3: Giao diện tạo bài viết/sự kiện + Phần 3.5: Giao diện trang việc làm + Phần 3.8: Giao diện trang cá nhân + Phần 3.9: Giao diện trang Admin - Chương 4 – Phần 4.1: Các bảng dữ liệu + 4.2: Sơ đồ quan hệ (ERD) + 4.3: Một số truy vấn - Chương 6: + Phần 6.6: Quy trình tìm kiếm việc làm + Phần 6.7: Quy trình tiếp nhận và xử lý thông báo + Phần 6.8: Quy trình quản lý trang cá nhân Thiết kế slide và thuyết trình
--	--	--

IV. Minh chứng

1. Tạo shared host database



2. Minh chứng code: [Link](#)

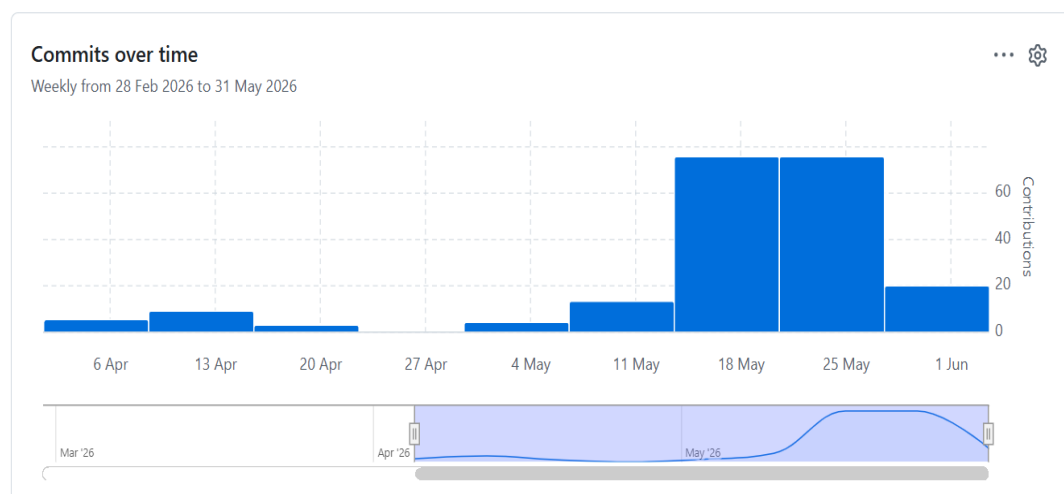


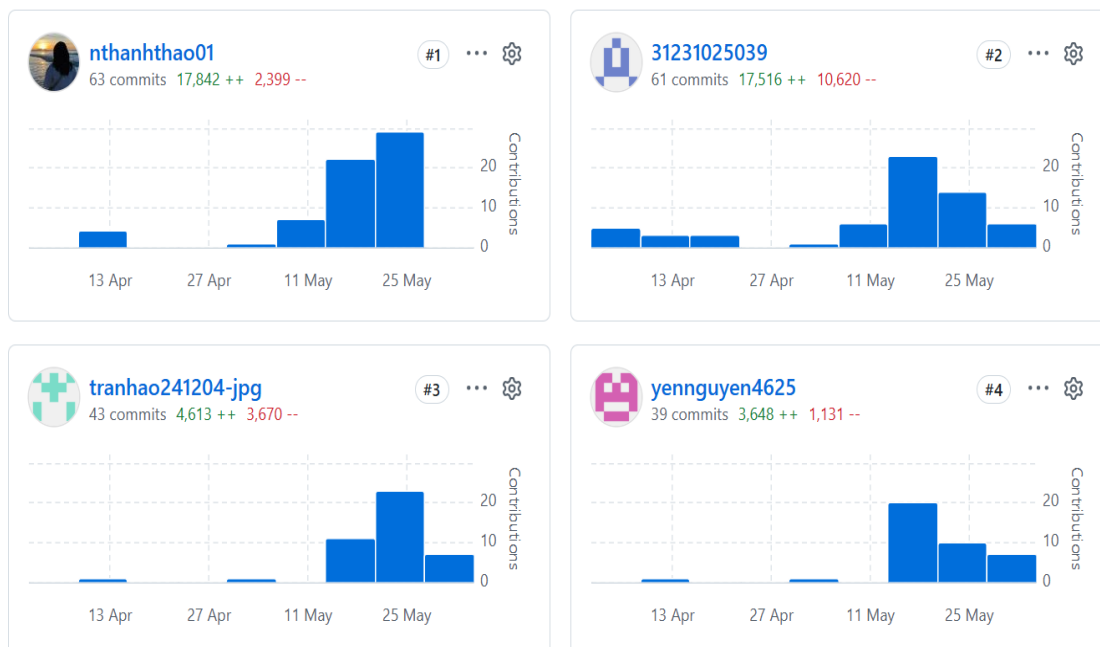
Contributors

Period: Last 3 months

Contributions: Commits

Contributions per week to main, excluding merge commits





3. Quản lý tiến độ và trao đổi nhóm: [Link](#)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đặng Ngọc Hoàng Thành. Slide bài giảng môn Phát triển ứng dụng Web [Tài liệu trình chiếu]. Microsoft OneDrive.
2. Mélanie Millette. (2011, December 23). *What's in a social media?* Culture Digitally. Retrieved May 28, 2026, from <https://tinyurl.com/4tpa4f6f>
3. *Nghị định 147/2024/NĐ-CP quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng mới nhất.* (2024, November 9). Thư Viện Pháp Luật. Retrieved May 28, 2026, from <https://tinyurl.com/4erudctz>
4. *Sinh viên mới ra trường ngày càng khó tìm việc.* (2025, December 24). Người Lao Động. Retrieved May 28, 2026, from <https://tinyurl.com/3wuyezvf>
5. *Front End so với Back End – Sự khác biệt giữa phát triển ứng dụng.* (n.d.). AWS. Retrieved May 28, 2026, from <https://tinyurl.com/5n9425vx>
6. Học Lập Trình - Hienu. (2025, April 11). *Khóa học lập trình PHP&MYSQL - Bài 3: Cài đặt công cụ và môi trường phát triển. (VS Code + Xampp)* [Video]. YouTube. Retrieved May 30, 2026, from <https://tinyurl.com/w44y6pdc>
7. Vinh Cao Industries. (2023, May 20). *Hướng dẫn dùng Header, Footer chung trong PHP (chuyển đổi từ HTML sang PHP)* [Video]. YouTube. Retrieved May 30, 2026, from <https://tinyurl.com/ytbmsbyh>
8. Học Lập Trình - Hienu. (2025, April 11). *Khóa học lập trình PHP&MYSQL - Bài 4: Thêm project vào Xampp và VSCode (Visual Studio Code)* [Video]. YouTube. Retrieved May 30, 2026, from <https://tinyurl.com/4as7yuyw>
9. Thầy Hộ Fpoly. (2022, July 21). *MVC trong PHP - chuyển HTML thành MVC trong PHP* [Video]. YouTube. Retrieved May 30, 2026, from <https://tinyurl.com/3bv233f5>
10. Học Lập Trình - Hienu. (2025, July 29). *Xây dựng mô hình MVC - Bài 1: Tổng quan về mô hình MVC - Xây dựng cấu trúc thư mục MVC* [Video]. YouTube. Retrieved May 30, 2026, from <https://tinyurl.com/25afxz3z>
11. Hoàng An Unicode. (2023, August 25). *Demo mô hình MVC trong khóa PHP nâng cao* [Video]. YouTube. Retrieved May 30, 2026, from <https://tinyurl.com/mr4b2u4f>
12. ErvsTechLab. (2024, June 9). *How to Use Radmin VPN for Remote Access and Shared Folders: A Step-by-Step Guide* [Video]. YouTube. Retrieved May 30, 2026, from <https://tinyurl.com/mu5ycuhz>